

美国创新经济学研究主题变迁·第四阶段专论（详尽版）

内生增长革命——技术、知识与长期增长的理论重构（约 1986–2000）

摘要 本文是“美国创新经济学研究主题变迁”系列的第四阶段专论，聚焦于约 1986 至 2000 年间被称为“内生增长革命”（或“新增长理论”）的思想运动。其核心成就，是把长期经济增长的终极引擎——技术进步——从索洛模型中那个外生的、无法解释的“余值”，转变为经济体内部有意识的、由利润动机驱动的投资（研发、思想与人力资本）的均衡产物。这一转变的概念枢纽，是认真对待**思想/知识**的独特经济学性质：思想是**非竞争的**（可被无限多主体同时使用而不损耗）、且仅**部分可排他的**；而要在均衡中刻画由思想驱动的增长，就必须放弃完全竞争与规模报酬不变，转向**收益递增与垄断竞争**。本文依次展开：内生增长的历史与思想前史（索洛的遗产、阿罗的干中学、收敛之辩）；第一代模型（罗默 1986 的知识外部性、卢卡斯 1988 的人力资本）；技术变迁的微观基础（罗默 1990 的核心模型）；熊彼特式增长（阿吉翁—豪伊特、格罗斯曼—赫尔普曼的质量阶梯与创造性破坏）；增长的福利经济学与最优性；规模效应之争与半内生增长（查尔斯·琼斯）；人力资本、教育与增长；增长的经验研究（跨国回归、收敛、增长核算）；技术扩散与跨国技术流动；增长与贸易；增长与发展、不平等、贫困陷阱；增长的制度、政策与政治经济学；AK 模型与线性增长理论；方法论与工具创新；批评、争论与局限；与经济发展阶段的关系（核心论旨）；以及承前启后。全文以简体中文撰写，采用（作者, 年份）文内引注，并附英文字母序参考文献。

零、本阶段的总体定位：从外生余值到内生引擎

第二阶段（战后黄金时代）的索洛模型确立了一个深刻而又令人不满的结论：从长期看，人均产出的持续增长，唯一地来自**技术进步**；但技术进步本身在模型中是**外生的**——它如同天上掉下来的甘霖，被一个无法解释的“余值”所代表。这既是索洛的胜利（它以严格而可处理的方式厘清了增长的核算），也是它的核心空白：经济学解释了增长依赖于技术，却没有解释技术

从何而来。在 1970 年代增长理论一度沉寂、而生产率放缓又重新点燃增长关切之后，从 1980 年代中期起，新一代经济学家——罗默、卢卡斯、阿吉翁、豪伊特、格罗斯曼、赫尔普曼、雷贝洛、查尔斯·琼斯等——着手把技术进步**内生化**：把它解释为对市场激励作出反应、有意识地投资于研发、思想与人力资本的均衡结果。

这场“内生增长革命”（new growth theory / endogenous growth theory）是这一阶段最核心理论成就。它的根本步骤，是把**思想/知识**的独特经济学性质置于增长理论的中心。一项思想（一个设计、一个配方、一段代码、一个定理）一旦被创造出来，便可被任意多的人、在任意多的地方同时使用，而不会因使用而减损——这就是**非竞争性**（nonrivalry）。这与传统的竞争性商品（一台机器、一吨钢、一小时劳动，被一个人用了别人就不能用）截然不同。非竞争性意味着思想可以被无限复制、无限扩展使用，从而在总量层面产生**收益递增**：一旦固定的研发成本被付出，思想就能服务于越来越大的市场而无须重复投入。与此同时，思想又是**部分可排他的**（partially excludable）：通过专利、商业秘密、先发优势等，发明者可以在一段时间内排除他人免费使用，从而获得回报——这正是激励研发的关键。非竞争性 + 部分可排他性，是内生增长理论的概念基石（罗默，1990；罗默，1994）。

但要在一般均衡中刻画由思想驱动的增长，存在一个深刻的张力：若生产具有收益递增，完全竞争便无法维系（在收益递增下，按边际成本定价会导致亏损）。因此，内生增长理论必须借助**垄断竞争**（monopolistic competition）这一工具——发明者凭借其思想获得暂时的垄断地位与垄断租金，正是这些租金补偿了研发的固定成本。狄克西特与斯蒂格利茨（Dixit & Stiglitz, 1977）的垄断竞争模型，为此提供了关键的建模工具（详见第十五编）。由此，内生增长理论把增长与产业组织、不完全竞争、知识产权深刻地联系了起来——这是它与索洛的完全竞争世界的根本分野。

这场革命的定义性转变，可以概括为两组：其一，**从外生到内生**——增长从“天上掉下来”的外生技术进步，转变为经济决策（研发投资、人力资本积累、企业的创新决策）的内生产物；其二，**从完全竞争到收益递增与垄断租金**——从索洛的代表性主体、规模报酬不变、完全竞争的世界，转向一个充满思想、收益递增、垄断租金与创造性破坏的世界。这一转变意义深远：它把长期增长从一个无法干预的外生过程，重构为一个由激励、制度与政策所塑造的过程——从而为一种政策能动的增长观（研发补贴、人力资本投资、开放、知识产权与竞争政策）提供了理论基础。这一阶段，是创新经济学获得其现代**理论**内核的时期；也正是它所提出的问题（对研发、专利、溢出之微观证据的需求），为第五阶段的经验—微观转向设定了议程。

第一编 历史背景与思想前史

内生增长革命并非凭空而生。它是对索洛模型之未竟问题的回应，借助了酝酿已久的思想资源（阿罗、熊彼特、早期收益递增模型），并被 1980 年代的经济现实（生产率放缓）与数据条件（跨国可比数据的出现）所催生。本编梳理这一背景。

1.1 索洛模型的遗产与困境

索洛 (Solow, 1956) 的新古典增长模型，是 20 世纪增长理论的奠基之作。其核心机制是：资本积累存在**收益递减**——随着人均资本上升，资本的边际产出下降——因此经济收敛到一个稳态，在稳态中，人均产出的增长率恰好等于**外生**的技术进步率。索洛 (Solow, 1957) 进一步以“增长核算”把产出增长分解为要素投入的贡献与一个残差（“索洛余值”/全要素生产率），并发现美国长期人均增长的绝大部分来自这个余值、而非资本深化——他坦率地称这个余值为“我们无知的度量” (a measure of our ignorance)。

索洛模型的成就是巨大的：它严格、可处理，厘清了资本积累与技术进步在增长中的不同角色。但它的核心空白同样巨大：长期增长完全依赖于外生的技术进步，而模型对技术进步只字未解释。这一空白引出了若干令人不安的困境。其一，**持续增长需要外生的技术进步**——这在理论上是不令人满意的，等于把最重要的东西留在模型之外。其二，**收敛之谜**：模型预言，资本稀缺的穷国应当有更高的资本回报、从而增长更快、向富国收敛；但现实中，各国收入水平存在巨大而持久的差距，且全样本并未呈现无条件收敛。其三，**资本流动之谜**（卢卡斯悖论的雏形）：若各国技术相同而仅资本存量不同，资本应当从富国大量流向回报更高的穷国；但现实中资本流动远小于此。其四，**量级之谜**：各国收入差距之大，远非单靠物质资本的差异所能解释。这些困境，构成了内生增长革命要回应的核心问题。

1.2 增长理论的中断（1970 年代）

在 1960 年代末一波关于最优增长（卡斯—库普曼斯的拉姆齐模型、宇泽的两部门模型、谢尔等）的研究之后，增长理论在 1970 年代陷入了相对的沉寂。宏观经济学的注意力转向了理性预期革命、经济周期与滞胀。罗默 (Romer, 1994) 与索洛 (Solow, 1994) 在回顾这段历史时都指出，增长理论在 1970 年代基本停滞——既因为新古典模型似乎已把能说的都说尽了（剩下的就是外生的技术进步），也因为当时缺乏处理收益递增与不完全竞

争的趁手工具。这一中断，为 1980 年代中期的复兴埋下了伏笔：一旦有了新工具（狄克西特—斯蒂格利茨）与新动机（生产率放缓、新数据），增长理论便迅速重新活跃起来。

1.3 生产率放缓与增长关切的复兴

1970 年代起，美国与其他经合组织国家经历了显著的生产率增长放缓（详见本系列第六阶段专论第一编对这一问题在更晚近的再现的讨论）。这一放缓重新点燃了经济学界与政策界对长期增长之源泉的关切，以及一个紧迫的政策问题：政府能做什么来提高增长？索洛模型对此几乎无话可说（长期增长是外生的，政策至多影响过渡路径与水平，而非长期增长率）。这种理论与现实关切之间的落差，为内生增长理论提供了强大的现实动力——人们需要一种能够解释增长之源、并指明政策杠杆的理论。

1.4 思想前史：熊彼特、阿罗与早期收益递增模型

内生增长革命借助了若干酝酿已久的思想资源。**熊彼特**关于“创造性破坏”、企业家与创新作为资本主义引擎的思想，是后来熊彼特式增长模型（阿吉翁—豪伊特、格罗斯曼—赫尔普曼）的深层思想祖先：增长来自不断的、相互替代的创新浪潮，新创新摧毁旧创新的租金。**阿罗**（Arrow, 1962）的“干中学”（learning by doing）是更直接的先驱：他指出生产率的提高可以作为累积生产经验的副产品而内生地产生，且这种由经验积累而来的知识具有溢出性（一家企业的学习惠及他人）——这正是罗默 1986 年知识外部性模型的直接前身。此外，还有一系列早期的、试图借助外部性/收益递增来维系增长的模型：弗兰克尔（Frankel, 1962）、宇泽（Uzawa, 1965）、谢尔（Shell, 1966）等。这些工作预示了罗默 1986，但未被充分发展或整合进一个完整的、可处理的一般均衡框架。最后，**卡尔多**（Kaldor, 1961）总结的“增长的典型事实”（人均产出持续增长、资本—产出比大致恒定、要素份额大致恒定、增长率在国家间存在差异）——为任何增长模型设定了必须匹配的经验靶子。

1.5 数据革命与收敛之辩

内生增长理论的兴起，与一场**数据革命**密不可分。麦迪森（Maddison）对长期历史增长数据的整理，以及萨默斯与赫斯顿（Summers & Heston, 1991）编制的**佩恩世界表**（Penn World Table）——为约一百多个国家提供了可比的收入与增长数据——使大规模的跨国经验增长研究第一次成为可能。这套数据既检验了增长理论，也反过来塑造了理论议程。

围绕这套数据，爆发了著名的**收敛之辩**。鲍莫尔（Baumol, 1986）利用麦迪森的数据发现，工业化国家之间存在收敛（穷国增长更快、追赶富国），似乎支持索洛模型。但德隆（De Long, 1988）随即提出尖锐的批评：鲍莫尔的样本存在**样本选择偏误**——他的样本是按事后成功（如今富裕）来选取的，自然会显得收敛；若把那些事前富裕、却事后失败的国家也纳入，收敛便消失了。阿布拉莫维茨（Abramovitz, 1986）则提出，收敛是**有条件的**——只有具备某种“社会能力”（social capability）的国家才能实现追赶（“追赶、超越与落后”）。这场辩论的核心——无条件收敛 vs. 有条件收敛——为后来曼昆—罗默—韦尔（MRW）与巴罗以“条件收敛”加以调和（第九编）设定了舞台，也凸显了一个内生增长理论必须回答的问题：为什么各国的增长如此分化？

综观第一编，内生增长革命是对索洛模型核心空白（外生的技术进步、未解的收敛与量级之谜）的回应；它借助了熊彼特、阿罗与早期收益递增模型的思想资源，被 1970 至 1980 年代的生产率放缓所催动，并被佩恩世界表等跨国数据的出现所赋能。1970 年代的理论中断与随后的复兴，恰恰说明：增长理论的活跃与否，既取决于内部工具的可得性，也取决于外部经济关切的迫切性——这一“问题驱动”的模式，将在第十七编被进一步主题化。

第二编 罗默 1986：收益递增与长期增长

内生增长革命的第一枪，由保罗·罗默打响。

2.1 背景与动机

罗默 1986 年发表于《政治经济学杂志》的《收益递增与长期增长》（脱胎于其 1983 年的芝加哥大学博士论文），是这场革命的开篇之作。其动机有二：其一，构建一个无须外生技术进步、便能产生**持续增长**的模型；其二，解释为何观察到的增长率并未随时间下降（这与索洛模型中资本收益递减所预言的下降相悖），以及为何穷国并未追赶上富国。换言之，罗默要在新古典的严格框架内，造出一台不依赖外部甘霖、能自我维持的增长引擎。

2.2 模型结构：作为具有外部性之生产要素的知识

罗默 1986 的关键，是把**知识**引入为一种特殊的生产要素。知识由企业的（研发/投资）行为产生，但它具有一个双重性质：对于积累它的单个企业而言，知识对其自身产出的贡献是收益递减的；然而，知识会**溢出**（spill over）——它是部分非排他的——惠及经济中的其他企业。当把这种溢出（外部性）考虑在内时，整个经济的总量生产函数，在知识与常规要素上呈现**收益递增**。

正是这一总量层面的收益递增，维系了持续增长：尽管单个企业面对收益递减、按竞争方式行事，但知识的正外部性使得**社会**层面的资本（广义地包含知识）不再收益递减，从而增长不会像索洛模型那样因收益递减而趋于停滞。这里的核心是：知识积累具有正的外部性（溢出），**社会回报高于私人回报**；为了在保持竞争性均衡的同时引入收益递增，罗默把这种收益递增处理为**外部的**（external to the firm）——即单个企业把知识的溢出视为给定，从而仍可按竞争方式定价，而收益递增体现在总量层面。

2.3 结果与意义

罗默 1986 的主要结论是：其一，**内生的持续增长**是可能的——无须外生的技术进步，增长由知识的内生积累所驱动，且增长甚至可能是加速的；其二，**分散均衡是次优的**——由于知识的溢出未被单个企业内部化，私人对知识的投资低于社会最优，增长率因而低于最优水平；其三，**增长率无须在国家间收敛**——这与索洛的收敛预言不同，从而能容纳现实中各国增长的分化；其四，**政策可以提高增长**——对知识投资进行补贴（以内部化外部性）可以提高增长率。

其意义是奠基性的：它是第一个严格的现代内生增长模型，重新激活了沉寂已久的增长理论，并把知识、收益递增与外部性置于增长理论的中心。它向整个领域宣告：长期增长可以被内生地解释，而知识的特殊经济学性质是其关键。

2.4 局限

然而，罗默 1986 有其重要局限。它依赖于知识的**溢出/外部性**——知识被当作投资的一种**无意的副产品**（沿袭阿罗的干中学传统）——而**没有刻画有意识的、由利润动机驱动的研发**，也没有建模那种奖励研发的市场结构（垄断租金）。为了保持竞争性均衡，它把收益递增处理为外部的，回避了不完全竞争。这意味着模型中没有真正的“创新决策”：企业并非为了获取垄断利润而主动投资研发，知识只是顺带溢出的副产品。这一局限——以及它所隐含的强“规模效应”（更大的经济体应当增长更快，详见第七编）——直接推动

了罗默 1990 年的工作：一个以**有意识的研发与垄断竞争**为核心、把思想的非竞争性与可排他性明确建模的模型。罗默 1986 因此是革命的序曲，而非其完成形态。

综观第二编，罗默 1986 以"知识作为具有正外部性的生产要素、在总量层面产生收益递增"这一机制，造出了第一台不依赖外生技术进步的内生增长引擎，并确立了分散均衡次优、政策可提高增长等核心结论。但它把知识当作投资的副产品、把收益递增处理为外部的，回避了有意识研发与不完全竞争——这一局限呼唤着罗默 1990 的微观基础重构（第四编）。

第三编 卢卡斯 1988：人力资本与发展的机制

与罗默几乎同时，罗伯特·卢卡斯从另一条路径——人力资本——切入了内生增长。

3.1 背景与动机

卢卡斯 1988 年发表于《货币经济学杂志》的《论经济发展的机制》（源自其 1985 年的马歇尔讲座），提出了一个令他无法释怀的问题：为何各国的收入水平与增长率差异如此巨大？他写下了那句著名的话：思考这些差异"对人类福祉的影响.....简直是惊人的；一旦开始思考它们，就很难再思考别的任何事情"。卢卡斯要寻找的，既是一台增长引擎，也是一种关于发展的理论。

3.2 人力资本积累作为增长引擎

卢卡斯模型的引擎是**人力资本** (h) ——通过教育/学习而积累的、体现在劳动者身上的技能与知识。其结构是两部门的：人力资本由人力资本来生产（一个"知识/教育"部门，其中人力资本的自我积累具有规模报酬不变的性质），这一线性的积累机制，使持续增长成为可能（正如 AK 模型中可再生要素无收益递减便能维系增长，详见第十四编）。每个劳动者的生产率取决于其自身的人力资本水平。

3.3 人力资本的外部性

卢卡斯模型的关键之一，是**人力资本的外部性**：经济（或城市）中人力资本的平均水平，会提高所有人的生产率——这是一种溢出（沿袭马歇尔、雅各布斯关于知识在空间中溢出的思想）。这一外部效应意味着，人力资本的**社会回报高于私人回报**，从而导致投资不足；它也能解释集聚（城市的形成）、资本不流向穷国、以及各国收入差距的持久。卢卡斯特别援引城市中的高地租作为人力资本外部性存在的证据：人们愿意为在高人力资本的环境中工作与生活而支付溢价，正说明了那里存在使个人受益的外部性。

3.4 含义：发展、城市与卢卡斯悖论

卢卡斯模型的含义是深远的。它解释了为何劳动会向高人力资本的地区（城市）迁移；为何资本不从富国流向穷国——卢卡斯（Lucas, 1990）在《为何资本不从富国流向穷国？》中论证，是人力资本与外部性（而不仅是物质资本），驱动着实际的资本回报，因而抹平了穷国名义上的高回报，这就是著名的“**卢卡斯悖论**”；它阐明了人力资本在发展中的核心作用；它还容纳了多重增长路径与分化的可能（不同初始条件可能导致持久不同的增长轨迹）。卢卡斯由此把增长理论与发展经济学、城市经济学紧密地联系了起来。

3.5 与罗默的互补与对比

卢卡斯（人力资本积累 + 外部性）与罗默 1986（知识/研发溢出）构成了两种互补的“第一代”内生增长进路：二者都依赖**外部性**来维系增长并产生次优性，都先于以有意识研发为核心的模型（罗默 1990、阿吉翁—豪伊特）。它们的侧重不同：卢卡斯强调**人力资本**（体现在人身上的技能），罗默强调**技术/思想**（脱离于人的、可编码的知识）。这一区分在后续的增长理论与经验研究中反复出现——增长究竟更多地由人力资本的积累驱动，还是由技术/思想的创造驱动？两条线索此后既各自发展（人力资本与增长的经验文献，第八、九编；以思想为核心的研发模型，第四编），又不断交汇（例如人力资本作为研发的投入，以及人力资本在技术采用中的作用，第十编）。

综观第三编，卢卡斯 1988 以人力资本的积累为引擎、以人力资本的外部性为维系增长与制造次优性的机制，从发展的视角切入了内生增长，并由此阐明了集聚、资本流动之谜与发展的分化。它与罗默 1986 一道，构成了依赖外部性的第一代内生增长理论；而二者对“人力资本 vs. 技术/思想”的不同侧重，则开启了一条贯穿此后增长研究的张力。下一编将转向罗默 1990——它以有意识的研发与垄断竞争，为技术变迁提供了真正的微观基础，把革命推向其核心形态。

第四编 罗默 1990：技术变迁的微观基础（核心模型）

如果说罗默 1986 与卢卡斯 1988 是革命的序曲，那么罗默 1990 年发表于《政治经济学杂志》的《内生技术变迁》（Endogenous Technological Change），便是革命的**核心**。它第一次为技术变迁提供了完整而严格的微观基础，把这场革命推向了成熟形态。本编对这一核心模型作最为细致的展开。

4.1 三个前提

罗默 1990 把整个理论建立在三个前提之上，这三个前提本身就是对增长之本质的深刻陈述。**第一**，技术进步是增长的核心——它驱动着资本的持续积累，而资本与技术共同提高人均产出。**第二**，技术变迁源于**有意识的行动**，这些行动是对**市场激励**的反应——技术进步不是天上掉下来的，而是人们为了利润而主动从事研发的结果；因此，理解技术进步，就要理解决定研发投入的激励与市场结构。**第三**，思想（指令、设计、配方）与其他经济品在一个根本方面不同：思想是**非竞争的**——一项思想可被任意多的人同时使用，其“生产”只需一次性付出固定成本，此后便可被无成本地复制使用。

这三个前提层层递进：技术驱动增长（前提一）；技术来自逐利的研发（前提二）；而研发之所以特殊、之所以能驱动持续增长，是因为它生产的是非竞争的思想（前提三）。罗默 1994 年在《内生增长的起源》（The Origins of Endogenous Growth）中，把第三点——思想的非竞争性——视为整场革命最核心的概念贡献。

4.2 思想的非竞争性与部分可排他性

罗默对经济品做了一个二维的划分：竞争性 vs. 非竞争性；可排他 vs. 不可排他。**竞争性**指一物被一个主体使用便排除了他者的同时使用（一台机器、一名工人的工时）；**非竞争性**指一物可被任意多主体同时使用而不减损（一个数学公式、一段软件代码、一个药物配方）。**可排他性**指所有者能否在法律或技术上阻止他人使用（取决于产权、专利、保密等）。

思想的关键性质是：它**非竞争**，且**部分可排他**。非竞争性意味着，思想一旦被创造，便可服务于无限大的市场而无须重复其创造成本——这是总量**收益递增**的根源（固定的研发成本 + 零边际复制成本 = 平均成本随规模下降）。

部分可排他性意味着，发明者可以（借助专利、保密、先发优势）在一段时间内排除他人免费使用，从而获取**垄断租金**——这是激励研发的根源。这两者结合，恰恰决定了刻画思想驱动之增长所需的结构：因为有收益递增，不能用完全竞争（否则按边际成本即零定价，无法回收研发的固定成本）；因为有部分可排他性，发明者能获得垄断租金以补偿研发——所以必须用**垄断竞争**。非竞争性 + 部分可排他性 → 收益递增 + 垄断租金 → 垄断竞争，这条逻辑链是罗默 1990（乃至整个内生增长理论）的骨架。

4.3 模型结构：研发部门、垄断竞争与中间品种类的扩张

罗默 1990 的经济由三个部门构成。**最终品部门**：在完全竞争下，用劳动、人力资本与一系列**中间品**（资本品/生产投入的种类）生产最终产出；最终品的生产对中间品的**种类数**呈现收益递增（种类越多，产出越高，这体现了“专业化分工提高生产率”的思想，沿袭狄克西特—斯蒂格利茨的种类偏好结构）。**中间品部门**：每一种中间品由一个**垄断者**生产，该垄断者拥有这种中间品的设计（专利），并按高于边际成本的垄断价格出售，从而获得垄断租金。**研发部门**：研发者投入**人力资本**与既有的**知识存量**，去创造新的**设计**（新中间品的蓝图）；一旦创造出一个新设计，便可获得对应中间品的永久专利与由此而来的垄断租金流。

这里有两个关键的非竞争性/溢出机制。其一，新设计本身是非竞争的，且新创造的设计会**加入公共知识存量**，提高未来研发的生产率——即“站在巨人的肩上”（研发的生产率随既有知识存量上升）；这是一种**跨期的知识溢出**。其二，最终品生产对中间品种类的收益递增，正是非竞争性思想（每一种设计）在生产中产生总量收益递增的体现。增长的机制是：研发不断创造新的中间品种类 → 种类的扩张提高最终品的生产率 → 持续增长。这是一个**水平创新**（horizontal innovation，种类扩张/variety expansion）的模型——增长来自产品/投入种类的不断增多，而非单一产品质量的提升（后者是熊彼特式的垂直创新，见第五编）。

4.4 增长的决定与核心结果

在罗默 1990 中，长期增长率内生地取决于：投入研发的资源（尤其是人力资本）的数量、研发的生产率（既有知识存量的“肩膀”效应）、以及跨期偏好（贴现率，决定储蓄与投资于研发的意愿）。其核心结果包括：其一，**增长由研发驱动**，而研发由市场激励（垄断租金）所驱动——把更多人力资本配置到研发，会提高增长率。其二，**人力资本是关键投入**——罗默强调，是

投入研发的人力资本（而非总人口或总劳动）决定增长；这一点对解释为何人力资本丰裕的国家增长更快、以及为何对外开放（接入更大的人力资本与知识池）能促进增长，都有含义（第十一编）。其三，存在**规模效应**（见 4.5）。其四，**分散均衡次优**（见 4.6）。

4.5 规模效应

罗默 1990（如同其他第一代研发模型）隐含一个强**规模效应**（scale effect）：因为思想是非竞争的，更多的研究者（更大的经济体）应当产生更多的思想、从而更快的增长；并且，随着人口/研究者数量随时间增长，增长率本身应当不断上升。这一预言在直觉上颇有吸引力（思想的非竞争性确实意味着“人越多，能共享的思想越多”），但它与经验事实存在张力：发达国家投入研发的科学家与工程师数量在 20 世纪大幅增长，增长率却并未相应地持续攀升。这一张力，正是查尔斯·琼斯（Jones, 1995a, 1995b）对第一代模型提出的尖锐批评的核心，并催生了“半内生增长”与“无规模效应的第二代模型”之争（详见第七编）。规模效应问题，是罗默 1990 框架最重要的经验软肋。

4.6 分散均衡的次优性与政策含义

罗默 1990 的一个重要结论是，**分散均衡是次优的**——市场配置到研发的资源**低于**社会最优。其原因是若干**未被内部化的外部性**。最重要的是**跨期知识溢出**：研发者创造的新设计会提高未来所有研发者的生产率（“巨人的肩膀”），但研发者在决策时并不会把这一对后人的好处计入自己的私人收益，从而投资不足。此外还有**消费者剩余的占有问题**：垄断者只能攫取其创新所创造之社会价值的一部分（垄断定价下，部分消费者剩余无法被攫取），从而私人研发回报低于社会回报。这些外部性意味着，存在提高增长的政策空间：**补贴研发**（或补贴人力资本、补贴对中间品的购买）可以使研发向社会最优靠拢，从而提高增长率与福利。这为一种积极的创新政策提供了理论依据——与索洛模型中政策无法影响长期增长率的结论形成鲜明对照。（不过，熊彼特式模型会指出，研发也存在使增长**过快**的负外部性，如商业窃取，故净的政策方向取决于各种外部性的相对大小，详见第五、六编。）

4.7 意义：革命的核心

罗默 1990 的意义无论怎样强调都不为过。它第一次把技术进步完整地内生化为**有意识的、逐利的研发**的均衡产物；它把思想的非竞争性与部分可排他性置于核心，并由此推导出刻画思想驱动之增长所必需的市场结构（垄断竞

争)；它把增长理论与产业组织、不完全竞争、知识产权深刻地融合在一起。它确立了“水平创新/种类扩张”这一增长机制，并与随后的“垂直创新/质量阶梯”（熊彼特式）模型一道，构成了内生增长理论的两大支柱。更广泛地，罗默 1990 把“知识经济”的核心特征——思想作为非竞争的、收益递增的、需要垄断租金来激励其生产的特殊经济品——第一次以严格的一般均衡模型刻画出来，为此后整个创新经济学（无论理论还是经验）提供了概念地基。它所留下的问题（尤其是规模效应、以及如何在经验上度量研发与溢出），则直接塑造了后续的研究议程（第七编、以及本系列第五阶段专论）。

综观第四编，罗默 1990 以三个前提（技术驱动增长、研发源于逐利、思想非竞争）为基石，以“研发部门创造非竞争的设计、垄断竞争提供研发激励、中间品种类扩张驱动增长”为结构，确立了内生技术变迁的微观基础，并得出增长由研发与人力资本驱动、分散均衡因外部性而次优、政策可提高增长等核心结论。它是这场革命的理论核心，也留下了规模效应这一关键的经验软肋。

第五编 熊彼特式增长：阿吉翁—豪伊特与格罗斯曼—赫尔普曼

在罗默以“种类扩张”刻画水平创新的同时，另一条线索——以“质量阶梯”刻画**垂直创新**与**创造性破坏**的熊彼特式增长——由阿吉翁与豪伊特、以及格罗斯曼与赫尔普曼独立地发展出来。

5.1 两类创新：水平（种类）与垂直（质量）

内生增长理论中的创新可分为两类。**水平创新**（horizontal / variety-expanding）：创造**新的**产品或投入种类，增长来自种类数的扩张（罗默 1990）；新产品与旧产品并存、互补。**垂直创新**（vertical / quality-improving）：提高**既有**产品的质量，新一代产品**替代**旧一代，增长来自质量阶梯的不断攀升（阿吉翁—豪伊特、格罗斯曼—赫尔普曼的质量阶梯模型）。这两类创新的根本区别在于：水平创新中新旧并存，垂直创新中新替代旧——后者引入了**创造性破坏**（creative destruction）的核心机制：每一次成功的创新，都摧毁了在位者（上一代产品的垄断者）的租金。这一区别带来了截然不同的外部性结构与福利含义（见 5.3、5.4）。

5.2 阿吉翁—豪伊特 1992：通过创造性破坏的增长

阿吉翁与豪伊特 (Aghion & Howitt, 1992) 发表于《计量经济学》的《通过创造性破坏的增长模型》，是熊彼特式内生增长的奠基之作。其结构是：企业投入研发，以一定概率成功地发明出**质量更高**的新一代产品；成功的创新者取代旧的垄断者，成为新的垄断者，享受垄断租金——直到下一次创新到来、把它也淘汰掉。增长由这一系列相互替代的创新浪潮所驱动；研发的激励来自创新成功后的（暂时的）垄断租金。

这一模型把熊彼特“创造性破坏”的思想第一次形式化为一个严格的、可处理的一般均衡增长模型。它有几个鲜明的特征。其一，增长是**不连续的**、由随机的创新到达所驱动（与罗默平滑的种类扩张不同）。其二，存在一种独特的**负向激励**：“创造性破坏效应”或“商业窃取效应”——潜在创新者知道，自己若成功，也终将被未来的创新者所淘汰，因而其垄断租金是**暂时的**；同时，自己的创新会摧毁在位者的租金。其三，研发存在**拥挤与跨期**的相互作用：今天更多的研发会加速淘汰、缩短每一代的租金期，从而影响未来的研发激励。

5.3 创造性破坏的多重外部性

熊彼特式增长的福利分析，比罗默式更为微妙，因为创造性破坏引入了**正负交织**的多重外部性。**正外部性**包括：**跨期（知识）溢出**——今天的创新提高未来研发的生产率（“巨人的肩膀”），创新者未将此计入私人收益，导致投资不足（与罗默 1990 同）。**负外部性**则包括：**商业窃取效应**（business-stealing effect）——创新者攫取的租金中，有一部分只是从被其淘汰的在位者那里**转移**而来、而非新创造的社会价值；创新者按私人租金（含这部分转移）来决策，可能导致研发**过多**。此外还有创新者无法攫取全部消费者剩余的**占有性**问题（导致投资不足）。

因此，熊彼特式模型中，研发究竟过多还是过少，取决于这些正负外部性的**相对大小**——这是它与罗默 1990（其中外部性基本为正、故研发总是不足）的一个重要区别。这一更丰富的外部性结构，使熊彼特式框架能够分析诸如竞争与创新的关系、在位者与进入者的不对称激励等更细的问题（这些问题在本系列第六阶段专论第四、五编中以更晚近的形式重现）。

5.4 增长是太快还是太慢？

由上述外部性的交织，熊彼特式增长理论给出了一个比第一代模型更为审慎的福利结论：分散均衡的增长率，相对于社会最优，**既可能太慢、也可能太快**。若跨期知识溢出与占有性问题（正外部性/投资不足的力量）占主导，则增长太慢，政策应补贴研发；若商业窃取效应（负外部性/过度投资的力量）占主导，则增长可能太快，政策或应抑制某些研发。这一“既可能太快也可能太慢”的结论，是熊彼特式增长理论一个重要而细致的洞见，它打破了“创新越多越好”的简单直觉，并把创新政策的方向问题，转化为一个需要权衡多重外部性的经验问题。

5.5 格罗斯曼—赫尔普曼：质量阶梯与全球经济中的创新

与阿吉翁—豪伊特几乎同时，格罗斯曼与赫尔普曼（Grossman & Helpman, 1991）在一系列论文与其著作《全球经济中的创新与增长》（Innovation and Growth in the Global Economy）中，独立地发展了内生增长的两类模型——既有**种类扩张型**（沿罗默路径），也有**质量阶梯型**（Grossman & Helpman, 1991, REStud《增长理论中的质量阶梯》，沿熊彼特路径）。他们的一个突出贡献，是把内生增长与**国际贸易**系统地结合起来：分析贸易与创新的相互作用、知识在国界间的溢出、市场规模对创新激励的影响、以及贸易的动态收益（详见第十一编）。格罗斯曼—赫尔普曼的工作，把内生增长理论的两大机制（水平与垂直）都纳入了一个统一的、且对开放经济友好的框架，极大地拓展了理论的适用范围。他们与阿吉翁—豪伊特一道，使熊彼特式（质量阶梯）增长成为与罗默式（种类扩张）增长并立的理论支柱。

5.6 熊彼特式框架的意义与后续

熊彼特式增长框架的意义是深远而持久的。它把创造性破坏——经济增长中“新陈代谢”的核心——第一次纳入了严格的生长模型；它提供了比第一代模型更丰富的外部性结构与更微妙的福利结论；它天然地把增长与产业组织（在位者 vs. 进入者、市场结构与创新）联系起来。这一框架在此后被持续发展：阿吉翁、豪伊特及其合作者把它拓展为能够分析竞争与创新（如倒 U 关系）、企业动态、错配与增长的统一框架（阿吉翁—豪伊特, 1998 的教科书《内生增长理论》系统总结了这一进路）；它也为本系列第六阶段所讨论的、含企业动态的定量熊彼特式增长模型（克莱特—科尔特姆传统）奠定了基础。可以说，熊彼特式增长是内生增长革命中最具持久生命力的分支之一——它对创造性破坏的形式化，至今仍是理解创新驱动型增长的核心工具。

综观第五编，阿吉翁—豪伊特与格罗斯曼—赫尔普曼以“质量阶梯 + 创造性破坏”刻画了垂直创新，与罗默的水平创新（种类扩张）并立为内生增长理论的两大支柱。熊彼特式框架引入了商业窃取等负外部性，得出“增长既可能太快也可能太慢”的审慎结论，并把增长与产业组织、贸易深刻地联系起来。它对创造性破坏的形式化具有持久的生命力，一直延伸到晚近含企业动态的定量增长模型。下一编将系统地讨论内生增长的福利经济学与最优性——把第二、四、五编中分散出现的外部性与次优性论点整合起来。

第六编 增长的福利经济学与最优性

内生增长理论一个最重要的政策含义，是分散的市场均衡通常**偏离社会最优**——增长率与研发配置并非帕累托有效。本编系统地整合前几编中分散出现的外部性论点，刻画增长的福利经济学。

6.1 为何分散增长偏离最优：外部性总览

在索洛模型中，由于完全竞争与无外部性，竞争均衡（在没有其他扭曲时）是有效的，长期增长率也无所谓“最优不最优”（它是外生的）。内生增长理论则不同：因为增长由研发驱动，而研发伴随着多重**外部性与市场扭曲**，分散均衡的增长率一般偏离社会最优。这些外部性可大致分为提高增长不足倾向的（正外部性，使私人研发低于最优）与提高增长过度倾向的（负外部性，使私人研发可能高于最优）两类。增长的福利经济学，本质上就是对这些外部性的辨识、权衡与校正。

6.2 知识溢出与投资不足（正外部性）

最重要的正外部性是**跨期知识溢出**（intertemporal knowledge spillover）：每一项新研发都会增加公共知识存量，提高未来所有研发者的生产率（“站在巨人的肩上”）。创新者在决策时只考虑自己的私人回报，而不会把这一惠及后人的好处计入，因此私人研发**低于**社会最优——这是罗默 1986、1990 与熊彼特式模型共有的、推动研发不足的核心力量。与之相关的是**消费者剩余的占有性问题**（appropriability）：创新者通过垄断定价只能攫取其创新所创造之社会价值的一部分，部分消费者剩余无法被攫取，从而进一步压低私人研发回报、加剧投资不足。这两类正外部性，构成了“增长太慢、应补贴研发”的理论依据。

6.3 商业窃取与过度进入（负外部性，熊彼特式）

在熊彼特式（质量阶梯）模型中，存在一类重要的负外部性——**商业窃取效应**（business-stealing / creative-destruction externality）：一项垂直创新所攫取的租金中，有一部分只是从被它淘汰的在位者那里**转移**而来、而非新创造的社会价值。创新者按其私人租金（含这部分转移）来决策，可能投入**过多**的研发（从社会角度看，那部分仅仅是再分配的努力是浪费的）。这一负外部性在水平创新（罗默式，新旧并存、无淘汰）中基本不存在，而在垂直创新（熊彼特式，新替代旧）中显著——这正是两类模型福利结论不同的关键。商业窃取效应，构成了“增长可能太快”的理论依据。

6.4 垄断扭曲与种类/质量的静态无效率

除了影响增长率的动态外部性，内生增长模型还有一类**静态无效率**，源于**垄断定价**。由于中间品（或各代产品）由垄断者按高于边际成本的价格出售，存在标准的垄断扭曲：产量低于、价格高于竞争水平，造成无谓损失，且中间品的使用量低于最优。这意味着，即使增长率恰好最优，资源配置在静态上仍是无效的（垄断扭曲）。这一静态扭曲提示了一类政策——例如补贴对中间品的购买、或在创新已完成后促进竞争以降低垄断加成——但这类政策又必须与“维持垄断租金以激励研发”的动态需要相权衡，从而引出了知识产权与竞争政策中那个根本的**静态—动态权衡**（详见 6.6）。

6.5 最优增长与最优研发配置

把上述外部性放在一起，社会计划者的最优解一般要求：把**更多**的资源配置到研发（以内部化正的跨期溢出与占有性问题），除非商业窃取效应足够强以至于逆转这一结论；并消除（或补偿）垄断带来的静态扭曲。最优增长率因此取决于各种外部性的相对大小、研发的生产率、以及社会的跨期偏好。值得强调的是，与索洛模型不同，在内生增长框架中，**最优增长率是一个有意义的、可由政策影响的对象**——这本身就是革命的一个深刻含义：长期增长不再是外生给定、政策无能为力的，而是一个可以、并且应当被审慎设计的政策对象。

6.6 政策工具：研发补贴、专利与竞争

内生增长理论由此为创新政策提供了一套理论化的工具箱。**研发补贴**（或与研究性人力资本的补贴）：直接提高研发回报，以校正投资不足——这是最

直接的工具。**知识产权（专利）**：通过授予暂时的排他权，提高创新的可排他性与私人回报，从而激励研发；但专利同时延长了垄断期、加剧了静态扭曲，因此专利的**最优强度与期限**，体现了激励创新（动态收益）与限制垄断（静态成本）之间的根本权衡（这一权衡在本系列第五、七阶段的累积创新与知识产权研究中被以更细致的方式展开）。**竞争政策**：在熊彼特式框架中，竞争对创新的影响是双面的（既可能通过“逃离竞争”激励创新，也可能通过侵蚀租金抑制创新），故竞争政策对增长的影响并非单调——这一洞见在阿吉翁等人后续关于竞争与创新之倒 U 关系的工作中得到了充分发展。内生增长理论的政策含义，因此远比索洛模型丰富：它指明了一系列可以影响长期增长的杠杆，同时也揭示了这些杠杆内在的权衡。

6.7 “太多还是太少”的综合

综合来看，内生增长理论关于“分散均衡的增长是太多还是太少”的回答是：**取决于外部性的相对大小**。在第一代模型（罗默）与以正外部性为主的设定中，增长**太慢**，应补贴研发。在熊彼特式模型中，若商业窃取效应足够强，增长可能**太快**。这一“视情况而定”的结论，把创新政策的方向从一个先验的教条（“创新越多越好”或“市场总是最优”），转化为一个需要权衡多重外部性、并最终诉诸经验证据的问题——而这恰恰为第五阶段对研发之社会回报、溢出之大小的经验度量提供了动机：只有知道了各种外部性的相对大小，才能确定政策的方向与力度。福利分析由此把理论与经验、把增长理论与创新政策紧密地联系了起来。

综观第六编，内生增长理论揭示分散均衡因多重外部性（跨期知识溢出与占有性问题导致投资不足；商业窃取效应可能导致过度投资；垄断定价带来静态扭曲）而偏离社会最优，从而使最优增长率成为一个可由政策影响的对象。它提供了研发补贴、知识产权、竞争政策等工具，并揭示了其中固有的静态—动态权衡。“增长太多还是太少”取决于外部性的相对大小这一结论，把政策方向问题转化为经验问题，为第五阶段的经验度量提供了动机。

第七编 规模效应之争与半内生增长

第一代内生增长模型留下的最重要的经验软肋，是“规模效应”。围绕它的争论，催生了内生增长理论内部最重要的一次分化——“半内生增长”与“无规模效应的第二代模型”之争。本编对此作细致展开。

7.1 第一代模型的规模效应预言

第一代研发模型（罗默 1990、以及最初形态的阿吉翁—豪伊特、格罗斯曼—赫尔普曼）隐含一个强**规模效应**：由于思想是非竞争的，研发投入（研究者数量）越多，产生的思想越多、增长越快。这有两个层面的含义：其一，**水平**的规模效应——更大的经济体（更多研究者）应当增长更快；其二，**增长**的规模效应——随着人口/研究者数量随时间增长，增长率本身应当不断**上升**。前者在跨国比较中已显牵强（大国未必增长更快），后者则与发达国家的长期经验直接冲突。

7.2 琼斯 1995a：时间序列对内生增长模型的检验

查尔斯·琼斯（Jones, 1995a）发表于《经济学季刊》的《对内生增长模型的时间序列检验》，对第一代模型提出了一个简洁而致命的经验质疑。他指出：根据这些模型，研发投入（科学家与工程师的数量）的持续大幅增长，应当导致增长率的持续上升。然而经验事实是：在 20 世纪后半叶，美国（及其他发达国家）投入研发的科学家与工程师数量**成倍增长**，而全要素生产率的增长率却**大致平稳、甚至略有下降**，并无上升趋势。研发投入的剧增与增长率的平稳之间的这一鲜明反差，与第一代内生增长模型的核心预言直接矛盾。琼斯由此论证，第一代模型的规模效应是一个**经验上站不住脚**的特征。

7.3 琼斯 1995b：半内生增长模型

为修正这一问题，琼斯（Jones, 1995b）发表于《政治经济学杂志》的《基于研发的经济增长模型》提出了**半内生增长**（semi-endogenous growth）模型。其关键修正是：放弃“研发的生产率与既有知识存量成线性比例”这一假设，转而允许研发存在**收益递减**——具体而言，思想越来越**难找**：既有知识存量越大，再发现新思想就越难（一种“挖光低垂果实”的效应），且当期研究者越多也存在拥挤/重复（“踩脚”效应）。在这一设定下，长期增长率不再取决于研发投入的**水平**，而取决于研究者数量的**增长率**——而后者最终取决于**人口增长率**。

7.4 半内生增长的含义：增长最终系于人口增长

半内生增长模型的含义是深刻而又略带悲观的。其一，**政策对长期增长率无能为力**（在这一点上它与索洛模型趋同）：研发补贴等政策可以提高研发投入的水平、从而提高收入**水平**与过渡期的增长，但无法永久地提高长期增长

率——因为长期增长率被人口增长率所锚定。其二，**长期增长最终系于人口（研究者）的增长**：若人口增长停滞，长期人均增长率将趋于下降。这一结论把增长理论与人口动态联系起来，并在数十年后，于人口增长放缓、生育率下降的背景下，重新成为热点——查尔斯·琼斯本人（Jones, 2022）在更晚近的工作中，正是基于半内生增长的逻辑，论证了人口下降可能导致增长的终结乃至“空荡的星球”（详见本系列第六阶段专论第二编）。半内生增长，因此是连接第四阶段（内生增长革命）与第六阶段（大停滞时代“思想越来越难找”之争）的一座关键的理论桥梁。

7.5 第二代回应：消除规模效应的熊彼特式模型

面对琼斯的批评，一派研究者（多在熊彼特式框架内）发展了“**第二代**”或“**无规模效应**”的模型，试图在**保留**政策可影响长期增长（“完全内生”）的同时，**消除**与经验冲突的规模效应。其核心机制是**产品种类的扩散稀释**（product proliferation / dilution）：随着经济规模扩大，产品种类也增多，研发努力被摊薄到越来越多的产品线上，从而抵消了“研究者越多增长越快”的规模效应。代表性工作包括：扬（Young, 1998）的《无规模效应的增长》、豪伊特（Howitt, 1999）的《人口与研发投入同时增长下的稳定内生增长》、迪诺普洛斯与汤普森（Dinopoulos & Thompson, 1998）、佩雷托（Peretto, 1998）、以及塞格斯特罗姆（Segerstrom, 1998）的《无规模效应的内生增长》。这些模型在不同程度上消除了规模效应，但对“政策能否影响长期增长率”给出了不同的回答。

7.6 “完全内生” vs “半内生”之争

由此形成了内生增长理论内部一场持久的争论。**半内生增长**（琼斯）认为：长期增长率最终由人口增长（及研发收益递减的参数）所决定，政策无法永久改变它；这一派与经验（研发投入剧增而增长率平稳）高度吻合，代价是放弃了“政策可提高长期增长率”这一内生增长最初的政策抱负。**完全内生（无规模效应）增长**（豪伊特、佩雷托等）则力图保留“政策可影响长期增长率”，同时通过种类稀释消除规模效应。两派在经验上都努力与“无增长的规模效应”这一事实相容，分歧在于长期增长率究竟是否可由政策（而非仅人口）所改变。豪伊特（Jones, 1999, AER P&P《增长：有还是没有规模效应？》对此有清晰的梳理）。这场争论至今未有定论，但它澄清了一个关键问题：内生增长最初“政策可提高长期增长率”的强主张，在经验约束下需要被大大限定。

7.7 科尔特姆：研发、专利与技术变迁的经验联系

与这场理论争论平行，科尔特姆（Kortum, 1997）发表于《计量经济学》的《研究、专利与技术变迁》，从经验与理论结合的角度，为“思想越来越难找/研发收益递减”提供了支持。他记录了一个经验难题：尽管研发投入长期增长，但**单位研发的专利产出**（以及生产率增长）却长期平稳乃至下降——这与半内生增长“思想越来越难找”的设定相符，而与第一代模型相悖。科尔特姆并构建了一个基于“在既有技术上抽取改进”的搜寻模型来解释这一模式。这一工作（连同后来克雷默（Kremer, 1993）关于“人口增长与技术变迁”在极长历史尺度上对规模/思想关系的研究）从经验上强化了半内生增长的微观基础，也预示了第五阶段对研发生产率的经验研究、以及第六阶段“思想是否越来越难找”的核心命题。

7.8 这场争论的深远影响

规模效应之争的影响极为深远。它迫使内生增长理论直面经验，并大大限定了其最初“政策可永久提高增长率”的强主张；它催生了半内生增长这一与人口动态相连的重要框架；它把“思想越来越难找”——研发收益递减——确立为一个核心的、可经验度量的命题；它直接连向第六阶段关于研究生产率下降与人口下降的争论。更广泛地，这场争论体现了一种健康的科学自我修正：当一个优美的理论（第一代内生增长）与一个顽固的事实（研发剧增而增长率平稳）相撞时，理论被迫调整与分化。它也凸显了理论与经验的协同——正是琼斯、科尔特姆等人对研发与产出数据的细致考察，揭示了第一代模型的软肋，并塑造了后续的理论走向。

综观第七编，第一代内生增长模型隐含的强规模效应与经验事实（研发投入剧增而增长率平稳）相冲突；琼斯（1995a, 1995b）以此提出批评并发展了半内生增长模型，其中长期增长率最终系于人口增长、政策无法永久改变它。第二代（无规模效应）模型则力图在消除规模效应的同时保留政策的长期作用，由此形成“半内生 vs. 完全内生”的持久之争。科尔特姆等人的经验工作强化了“思想越来越难找”的命题。这场争论既限定了内生增长的政策抱负，又架起了通向第六阶段增长悲观主义的桥梁。

第八编 人力资本、教育与增长

人力资本是内生增长理论的两大引擎之一（与技术/思想并立）。本编深入展开人力资本与增长的关系，并厘清一个重要的概念区分。

8.1 两种人力资本观：积累 vs. 采用能力

人力资本如何促进增长？文献中存在两种不同的观点。其一是**积累观**（卢卡斯传统）：人力资本本身作为一种可积累的生产要素直接进入生产函数，人力资本的**增量**（积累的速度）驱动产出的增长。其二是**采用能力观**（纳尔逊—费尔普斯传统）：人力资本的主要作用，不在于其本身作为投入，而在于它提高一个经济体**吸收、采用与适应新技术**的能力；在这一观点下，重要的是人力资本的**水平**（而非增量），因为更高的人力资本水平意味着更快地缩小与技术前沿的差距。这两种观点对经验检验（用教育的水平还是增量来解释增长？）与政策（教育投资如何促进增长？）都有不同含义，构成了人力资本—增长文献的一条核心张力。

8.2 纳尔逊—费尔普斯 1966：人力资本与技术采用

纳尔逊与费尔普斯（Nelson & Phelps, 1966）发表于《美国经济评论》的《对人的投资、技术扩散与经济增长》，是采用能力观的奠基之作（其思想虽早于内生增长革命二十年，却在革命中被重新发掘并发扬）。他们论证：在一个技术不断进步的世界里，受过更多教育的劳动力能更快地理解、采用并有效运用新技术，从而更快地缩小与技术前沿的差距。因此，教育的回报在技术变迁越快的环境中越高；人力资本通过加速**技术扩散与采用**来促进增长，而不仅仅是作为一种生产要素被积累。这一洞见在内生增长革命中具有重要地位：它把人力资本与**技术扩散**（第十编）联系起来，并为“为何人力资本对追赶型经济尤为重要”提供了解释——落后国家的增长更多地依赖于采用前沿技术，而这恰恰需要人力资本。

8.3 本哈比布—斯皮格尔：人力资本的水平 vs. 增量

本哈比布与斯皮格尔（Benhabib & Spiegel, 1994）发表于《货币经济学杂志》的工作，把上述两种观点付诸经验检验。他们发现，在标准的（卢卡斯式）增长核算回归中，人力资本的**增量**对产出增长的解释力出人意料地弱、甚至不显著；但若按纳尔逊—费尔普斯的逻辑，把人力资本的**水平**作为影响技术采用与创新速度的变量纳入，人力资本则显著地促进增长。这一发现支

持了采用能力观：人力资本的主要增长效应，可能更多地体现在它提升技术采用与创新的能力（依赖于水平）、而非它作为要素被积累（依赖于增量）。这一经验结果，深刻地影响了此后对人力资本—增长关系的理解，并提示教育政策的增长效应可能主要经由“提升技术吸收能力”这一渠道。

8.4 人力资本的微观基础与投资决策

内生增长框架也促使经济学家更细致地思考人力资本投资的**微观基础**：个人（与家庭）为何、以及投资多少于教育？这取决于教育的私人回报（更高的工资）、教育的成本（学费与放弃的收入）、信贷约束（能否为教育融资）、以及预期的技术环境（技术变迁越快，教育回报越高）。信贷约束尤其重要：若穷人无法为有回报的教育融资，人力资本投资便会不足，且这种不足会沿代际传递，导致持久的不平等与无效率——这一机制把人力资本与不平等、贫困陷阱联系起来（详见第十二编关于加洛尔—蔡拉的讨论）。人力资本投资的微观基础，因此既关乎效率（投资是否达到社会最优），也关乎公平（谁能投资、机会是否均等）。

8.5 人力资本的外部性与社会回报

如卢卡斯所强调（第三编），人力资本可能具有**外部性**：受过良好教育的人不仅提高自己的生产率，也通过知识溢出、协作与示范提高周围人的生产率。若存在这类外部性，人力资本的**社会回报高于私人回报**，从而私人投资不足，存在补贴教育的理由。然而，人力资本外部性的**经验**大小一直存在争议——一些研究（如后来阿塞莫格鲁—安格里斯特对义务教育法的研究）发现外部性较小，另一些则发现其显著。人力资本外部性的存在与大小，是评估教育政策之增长与福利效应的关键经验问题，至今仍未完全厘清。

8.6 教育、增长与发展的经验

在跨国经验层面，教育（人力资本）是增长回归中最稳健的解释变量之一（详见第九编）。增广的索洛模型（曼昆—罗默—韦尔, 1992）正是通过加入人力资本，大大提升了对跨国收入差异的解释力。然而，教育—增长关系的经验也有令人困惑之处：一些时期、一些国家教育的大幅扩张并未带来相应的增长（“教育的回报去哪了”），这促使研究者区分教育的**数量**（入学年限）与**质量**（实际习得的技能），并强调制度环境（教育是否被有效配置到生产性用途）的作用。教育—增长的经验，因此既确立了人力资本的重要性，也提示了“教育投入”与“增长产出”之间并非简单的线性关系。

8.7 人力资本与思想生产的连接

最后，人力资本与技术/思想这两大引擎并非彼此独立，而是深刻地交织。在罗默 1990 中，正是**研究性人力资本**驱动着研发——思想由受过高等训练的人创造。因此，人力资本既直接进入生产（作为劳动的质量），又作为研发的关键投入而间接驱动技术进步。这一连接意味着，人力资本的供给（教育、人才培养、以及——在开放经济中——人才的跨国流动）是技术进步的深层约束之一——这一思想在第六阶段关于“思想生产者从何而来”的讨论中（研究者供给、人才管道）以更晚近的形式重现。人力资本与思想生产的交织，把第八编与第四编（罗默 1990）、第十编（技术扩散）紧密地联系在一起。

综观第八编，人力资本通过两条渠道促进增长：作为可积累的生产要素（卢卡斯，依赖增量），以及作为提升技术采用与创新能力的禀赋（纳尔逊—费尔普斯，依赖水平）；本哈比布—斯皮格尔的经验更支持后者。人力资本投资的微观基础（信贷约束）连向不平等与贫困陷阱，其外部性连向教育政策的福利分析，而研究性人力资本则把人力资本与思想生产（罗默 1990）直接连接。人力资本由此是内生增长理论中既独立又与技术交织的核心要素。

第九编 增长的经验研究：跨国回归、收敛与增长核算

内生增长革命不仅是一场理论运动，也伴随着一场**经验**运动——借助佩恩世界表等新数据，一大批跨国增长研究试图检验增长理论、解释各国增长的分化。本编展开这一经验文献。

9.1 数据基础与“巴罗回归”

经验增长研究的基础，是萨默斯与赫斯顿（Summers & Heston, 1991）的佩恩世界表所提供的、约一百多个国家的可比收入与增长数据。其核心方法论，是后来被称为“**巴罗回归**”（Barro regression）的**跨国增长回归**：以各国在某一时期的人均增长率为因变量，以一组解释变量（初始收入、教育、投资率、人口增长、制度与政策指标等）为自变量，进行横截面（或面板）回归，以识别增长的相关因素。这一方法在 1990 年代催生了一个庞大的“增长回归产业”，也引发了关于其稳健性与因果解释的持久争议（见 9.5）。

9.2 巴罗 1991：跨国增长回归

巴罗 (Barro, 1991) 发表于《经济学季刊》的《一组国家横截面中的经济增长》，是这一经验文献的开创性与标志性工作。他在控制了初始人均收入后，发现一系列变量与增长显著相关：初始人力资本（入学率）越高，增长越快；初始收入越高（在给定人力资本下），增长越慢（条件收敛）；政府消费占比越高、政治不稳定越严重、市场扭曲越大，增长越慢。巴罗的核心发现之一是**条件收敛**：在控制了决定稳态的变量（人力资本、政策等）之后，初始较穷的国家确实增长更快——这与（增广的）新古典模型相符。巴罗回归由此为“是什么决定了各国增长”提供了一个经验框架，并把人力资本、政策、制度等纳入了增长的经验解释。

9.3 曼昆—罗默—韦尔 1992：增广的索洛模型与条件收敛

曼昆、罗默与韦尔 (Mankiw, Romer & Weil, 1992, 下称 MRW) 发表于《经济学季刊》的《对经济增长经验的一个贡献》，是这一时期最有影响的经验工作之一，也是对内生增长理论的一个重要“新古典反击”。MRW 论证：标准的索洛模型若加入**人力资本**（构成“增广的索洛模型”），便能出人意料地好地解释跨国收入差异——人均收入的跨国差异，可由物质资本投资率、人力资本投资率（以中学入学率衡量）与人口增长率的差异在很大程度上解释。他们进一步表明，数据支持**条件收敛**：在控制了上述决定稳态的变量后，各国以约每年 2% 的速度向各自的稳态收敛。MRW 的结论颇具挑战性：它表明，无须诉诸内生增长理论的收益递增与外部性，一个仅仅增广了人力资本的新古典（索洛）模型，就能解释大量的跨国收入差异。这一“增广索洛”对“内生增长”的挑战，构成了 1990 年代增长经验研究的一条核心辩论线（详见第十六编）。

9.4 收敛之辩的再考察： β 收敛、 σ 收敛与双峰分布

MRW 与巴罗确立的“条件收敛”，需要与第一编提到的鲍莫尔—德隆之辩相联系，并引出更细的概念区分。 **β 收敛**指穷国比富国增长更快（回归系数意义上的收敛）——可以是无条件的（绝对 β 收敛，全样本未必成立）或有条件的（控制稳态变量后成立）。 **σ 收敛**指各国收入的**离散程度**（如方差）随时间下降——这是收入分布是否真的在收紧的更直接度量。一个重要的洞见是： β 收敛并不必然蕴含 σ 收敛（即使穷国平均增长更快，分布的离散度也

可能因冲击而不下降甚至上升)。夸 (Quah, 1993, 1996) 则更进一步, 批评回归式的收敛分析掩盖了**分布动态**的复杂性: 他用收入分布的演化 (而非平均回归) 来刻画收敛, 发现世界收入分布呈现**双峰** ("twin peaks") ——富国与穷国各自聚集, 中间塌陷——即出现了**收敛俱乐部**而非全局收敛。夸的分布动态视角, 对简单的"条件收敛"叙事提出了深刻的修正, 并与"贫困陷阱/多重均衡" (第十二编) 的思想相呼应。

9.5 增长回归的稳健性危机

随着"增长回归产业"的膨胀, 其方法论的脆弱性也暴露出来。莱文与雷内尔特 (Levine & Renelt, 1992) 发表于《美国经济评论》的《跨国增长回归的敏感性分析》, 运用极端边界分析 (extreme bounds analysis) 系统地检验了增长回归中各变量的稳健性, 发现绝大多数被文献宣称"显著"的变量, 在改变控制变量集后便**不再稳健**——只有极少数变量 (如投资率) 经得起检验。这一发现对"增长回归产业"是当头一棒: 它表明许多增长—变量的相关关系是脆弱的、依赖于具体设定的。萨拉伊马丁 (Sala-i-Martin, 1997) 以《我刚刚跑了两百万个回归》一文作出回应, 提出了一种不那么严苛的稳健性标准, 识别出一批"较为稳健"地与增长相关的变量 (如初始收入、若干地理与制度变量等)。这场关于稳健性的争论, 凸显了跨国增长回归在识别**因果关系**上的根本困难 (变量内生、遗漏变量、反向因果), 并促使后来的研究转向更可信的识别策略 (自然实验、工具变量——这一"可信性革命"在第五阶段全面展开)。

9.6 跨国增长核算与"东亚奇迹"之争

与回归并行的另一条经验路径, 是**跨国增长核算**——把各国 (或地区) 的增长分解为要素投入 (资本、劳动、人力资本) 的贡献与全要素生产率 (TFP) 的贡献。这一路径在著名的"**东亚奇迹**"之争中大放异彩。扬 (Young, 1995) 发表于《经济学季刊》的《数字的暴政》, 对东亚四小龙 (尤其新加坡、香港、韩国、台湾) 的高速增长作了细致的增长核算, 得出一个惊人的结论: 东亚的高速增长, **绝大部分**可由要素投入的极快积累 (高储蓄/投资、劳动参与率上升、教育扩张) 来解释, 而**TFP 增长 (效率/技术进步) 相当平庸**——东亚奇迹更多是"汗水" (perspiration) 而非"灵感" (inspiration)。克鲁格曼 (Krugman, 1994) 在《亚洲奇迹的神话》一文中, 把扬的发现推向公众, 并据此预言东亚的增长 (因依赖收益递减的要素积累而非 TFP) 终将放缓——此文在 1997 年亚洲金融危机后显得颇有先见之明。这场争论意义重大: 它表明, 要素积累驱动的增长 (受制于收益递减) 与 TFP/技术驱动的增长 (可持续) 有本质不同, 从而把增长核算与内生增长理论的核心关切 (技

术进步作为可持续增长之源）联系了起来；它也展示了增长核算作为一种经验工具在辨别增长性质上的力量。

9.7 经验研究对理论的反作用

第四阶段的经验增长研究，对理论产生了深刻的反作用。其一，MRW 的“增广索洛”挑战，迫使内生增长理论澄清自己相对于（增广的）新古典模型的经验内容究竟何在（第十六编）。其二，琼斯（第七编）对规模效应的时间序列检验，直接修正了第一代内生增长模型。其三，收敛之辩与分布动态

（夸）把“收敛俱乐部/多重均衡”确立为重要议题（第十二编）。其四，稳健性危机（莱文—雷内尔特）暴露了跨国回归识别因果的困难，推动了向更可信识别策略的转向。经验与理论由此形成了富有成效的张力：理论提出可检验的命题，经验则检验、修正并反过来重塑理论议程——这一互动，是第四阶段增长研究活力的重要来源，也为第五阶段更彻底的经验—微观转向埋下了伏笔。

综观第九编，借助佩恩世界表，跨国增长回归（巴罗 1991）与增广的索洛模型（MRW 1992）确立了条件收敛、并把人力资本、政策、制度纳入增长的经验解释；收敛之辩经由 β/σ 收敛与夸的双峰分布而深化为“收敛俱乐部”问题；增长回归则遭遇了稳健性危机（莱文—雷内尔特、萨拉伊马丁），暴露了识别因果的困难；而东亚奇迹之争（扬、克鲁格曼）则以增长核算区分了“汗水”与“灵感”。这一经验文献既检验了理论，又反过来重塑了理论议程，并预示了第五阶段的可信性革命。

第十编 技术扩散、模仿与跨国技术流动

内生增长理论最初聚焦于前沿技术的**创造**（创新）。但对于绝大多数并不处于技术前沿的国家而言，增长更多地来自**采用与模仿**既有的前沿技术。本编展开技术扩散这一对理解跨国增长差异至关重要的主题。

10.1 创新 vs. 模仿/采用：世界技术前沿

一个关键的区分是：**创新**（innovation）——推动世界技术前沿向外扩张，主要发生在前沿国家；**模仿/采用**（imitation / adoption）——采用、吸收既有的前沿技术以缩小与前沿的差距，是追赶型国家增长的主要来源。这一区

分意味着，处于不同发展阶段的国家，其增长的来源与所需的政策/制度可能截然不同：前沿国家需要有利于**创新**的制度（强知识产权、风险资本、激烈竞争），而落后国家则更需要有利于**采用**的制度（吸收外来技术、投资人力资本以提升采用能力）。这一思想——增长之源随距前沿的距离而变——是1990年代末以来增长理论的一个重要发展，它把内生增长（前沿创新）与发展经济学（追赶/采用）连接了起来。

10.2 纳尔逊—费尔普斯渠道的再现

技术扩散的核心机制之一，是第八编已述的**纳尔逊—费尔普斯渠道**：人力资本提升一个经济体吸收、采用与适应前沿技术的能力，从而决定其追赶的速度。在这一框架下，落后国家与前沿的差距越大，潜在的“追赶红利”越大（有更多现成技术可采用），但能否实现这一红利，取决于其人力资本与吸收能力。这就解释了为何一些国家能快速追赶（东亚），而另一些则陷入停滞（吸收能力不足）——差异不在于能否接触到前沿技术（技术作为非竞争的思想，原则上可被全球获取），而在于能否**有效采用**它。

10.3 豪伊特 2000：基于研发的增长与收敛俱乐部

豪伊特（Howitt, 2000）发表于《美国经济评论》的《内生增长与跨国收入差异》，把熊彼特式内生增长与技术扩散结合，为夸（第九编）所揭示的“收敛俱乐部/双峰分布”提供了理论基础。其核心思想是：各国通过研发（既包括前沿创新，也包括采用/适应前沿技术的研发）接入一个共同增长的世界技术前沿；那些从事足够研发、能够接入前沿的国家，会收敛到一个以共同的世界增长率增长的“俱乐部”（尽管收入水平有别）；而那些研发不足、无法有效接入前沿的国家，则会**落在后面**、与前沿的差距不断拉大。由此，模型同时产生了**俱乐部内的收敛与俱乐部间的分化**——恰好对应夸的双峰分布。豪伊特 2000 因此把内生增长理论与跨国收入分布的经验事实优雅地统一起来，并强调了研发（包括采用性研发）作为接入全球技术前沿之渠道的关键作用。

10.4 阿塞莫格鲁—阿吉翁—齐利博蒂：距前沿的距离与适当制度

阿塞莫格鲁、阿吉翁与齐利博蒂（Acemoglu, Aghion & Zilibotti, 2006）发表于《欧洲经济学会会刊》的《距前沿的距离、选择与经济增长》，把“创新 vs. 采用”的区分推进为一个关于**适当制度/政策**的理论。其核心命题是：一个

经济体所需的最优制度与政策，**随其距技术前沿的距离而变**。远离前沿时，增长主要依靠采用既有技术，这有利于“投资型”安排（如与现有企业、现有管理者的长期关系，便于大规模投资与采用）；接近前沿时，增长转而依靠前沿创新，这要求“创新型”安排（激烈的竞争、对失败者的淘汰、对新进入者与新管理者的选择）。一个在落后阶段有效的制度（如东亚式的、有利于投资与采用的安排），在接近前沿后可能变得不再适当、甚至阻碍增长——若不能及时转向有利于创新的制度，就可能陷入“中等收入陷阱”式的停滞。这一“适当制度”理论，深刻地把增长、制度与发展阶段联系起来，并为“为何某些追赶成功的国家在接近前沿后增长放缓”提供了解释。

10.5 国际研发溢出：科伊—赫尔普曼

技术不仅在一国之内、也在**国界之间**扩散。科伊与赫尔普曼（Coe & Helpman, 1995）发表于《欧洲经济评论》的《国际研发溢出》，对此提供了开创性的经验证据。他们发现，一国的全要素生产率不仅取决于本国的研发存量，也显著地取决于其**贸易伙伴**的研发存量——即研发的成果通过贸易（进口含有外国研发成果的中间品与资本品）在国界间溢出；且对于较小、较开放的经济体，这种外国研发溢出的作用尤为重要。这一发现意义重大：它表明，在一个开放、贸易的世界里，技术（作为非竞争的思想）会跨国流动，一国能从全球的研发中获益；它也把增长理论与国际贸易（第十一编）紧密联系起来。后续工作（如伊顿与科尔特姆（Eaton & Kortum, 1999）对国际技术扩散的理论与度量）进一步发展了这一主题，刻画了技术在国家间扩散的模式与决定因素。

10.6 技术扩散与跨国收入差异

技术扩散的视角，为“为何各国如此不同”提供了一个有力的解释。若技术（思想）是非竞争的、原则上可被全球获取，那么各国巨大的收入差异就不能简单归因于“穷国没有先进技术”，而更应归因于**采用与有效运用技术的障碍**——人力资本不足、制度不利（不保护产权、阻碍竞争、扭曲激励）、以及阻碍技术采用的种种壁垒。这一思想在帕伦特与普雷斯科特（Parente & Prescott）关于“通往富裕之路上的障碍”的工作、以及霍尔与琼斯（Hall & Jones, 1999）关于“为何一些国家的人均产出如此之高”的工作中得到发展（后者更属第五阶段，强调“社会基础设施”/制度对技术采用与资本积累的影响）。技术扩散因此把跨国收入差异的解释，从“要素禀赋”转向了“采用与运用技术的能力与制度”——这是内生增长理论对发展经济学的一个深刻贡献。

10.7 含义

技术扩散这一主题的含义是深远的。它表明，对世界上大多数国家而言，增长更多地关乎**采用**而非**创造**前沿技术；它把人力资本（采用能力）、制度（是否有利于采用/创新）、贸易（跨国技术溢出的渠道）与距前沿的距离统一在一个框架内；它为收敛俱乐部、中等收入陷阱、以及跨国收入差异提供了理论解释。更广泛地，它提醒我们：内生增长理论既是一种关于**前沿创新**的理论，也（经由扩散）是一种关于**全球技术传播与追赶**的理论——而后者，对于理解全球大多数经济体的增长，或许更为重要。这一“创新—扩散”的双重视角，在本系列第六阶段关于知识扩散放缓、前沿与落后之分化的讨论中，以企业层面的、更晚近的形式重现。

综观第十编，技术扩散把内生增长从前沿创新拓展到追赶型国家的技术采用：纳尔逊—费尔普斯渠道（人力资本决定采用能力）、豪伊特 2000（研发作为接入世界前沿的渠道，产生收敛俱乐部）、阿塞莫格鲁—阿吉翁—齐利博蒂（最优制度随距前沿距离而变）、以及科伊—赫尔普曼（研发经由贸易跨国溢出）共同表明，跨国收入差异更多地系于采用与运用技术的能力与制度，而非单纯的技术可及性。这把内生增长理论与发展经济学深刻地连接起来。

第十一编 增长、贸易与开放经济

内生增长理论的一个重要拓展，是把它置于**开放经济**之中——分析国际贸易与一体化如何影响创新与增长。本编展开这一主题。

11.1 贸易与增长的多重渠道

贸易通过多重渠道影响增长。**市场规模渠道**：开放扩大了创新者所面对的市场，提高了创新的回报（更大的市场意味着更多可被非竞争之思想服务的需求），从而激励更多研发——这直接源于思想的非竞争性（市场越大，一项思想的价值越高）。**知识溢出渠道**：贸易（及随之而来的交流）促进了技术在国界间的扩散与溢出（科伊—赫尔普曼，第十编）。**专业化与配置渠道**：贸易使各国按比较优势专业化，这可能把资源引向（或引离）创新密集的部门，从而影响创新的**速率与方向**。**竞争渠道**：开放加剧了竞争，其对创新的影响是双面的（既可能激励也可能抑制）。这些渠道的净效应，决定了贸易对增长是促进还是抑制——而这并非先验确定的。

11.2 格罗斯曼—赫尔普曼：全球经济中的创新与增长

格罗斯曼与赫尔普曼（Grossman & Helpman, 1991）的著作《全球经济中的创新与增长》，是把内生增长系统地置于开放经济的奠基之作。他们在内生增长框架（既有种类扩张型，也有质量阶梯型）中，分析了贸易、知识溢出与创新的相互作用：开放如何通过扩大市场、传播知识而影响创新激励；贸易如何影响各国在创新与生产之间的分工；以及一体化的动态收益（不仅是静态的资源配置收益，更是经由影响创新速率而来的、长期的增长收益）。他们的一个重要洞见是：贸易对增长的影响，关键取决于它如何影响**全球的研发激励与知识溢出**——若开放促进了知识的跨国溢出、扩大了创新的市场，则它促进增长；但在某些情形下（如贸易使一国专业化于创新稀疏的部门），开放也可能减缓某国的增长。这一框架把贸易理论与增长理论深刻地融合，开辟了“贸易与内生增长”这一持久的研究领域。

11.3 里维拉—巴蒂斯与罗默：经济一体化与内生增长

里维拉—巴蒂斯与罗默（Rivera-Batiz & Romer, 1991）发表于《经济学季刊》的《经济一体化与内生增长》，专门考察了经济一体化（贸易自由化）对增长的影响机制。他们区分了一体化促进增长的不同渠道，并强调了**知识/思想的流动**这一渠道的特殊重要性：若一体化主要是商品的流动，其增长效应可能有限；但若一体化伴随着**思想与知识的流动**（研究者的交流、知识的共享），则它能显著提高全球研发的生产率（更大的、共享的知识池），从而提高增长。这一区分突出了内生增长理论的核心——思想的非竞争性：一体化之所以能促进增长，关键在于它扩大了思想得以被共享、被建立于其上的范围。里维拉—巴蒂斯与罗默由此为“开放经由知识整合促进增长”提供了清晰的机制。

11.4 扬 1991：干中学与国际贸易的动态效应

扬（Young, 1991）发表于《经济学季刊》的《干中学与国际贸易的动态效应》，则提供了一个更为审慎、甚至部分悲观的视角。在一个干中学

（learning by doing，沿阿罗传统）驱动增长的模型中，他分析了贸易的动态效应，得出了一个微妙的结论：贸易使各国按当前的比较优势专业化，而专业化的模式会影响各国未来的学习与技术进步——若一个（欠发达）国家被贸易锁定在学习潜力已经枯竭的“成熟”产品上，而发达国家则专注于学习

潜力旺盛的“新”产品，那么贸易可能使欠发达国家的**动态**增长受损（尽管静态上它仍从贸易中获益）。这一“贸易可能锁定不利的专业化模式、从而损害动态增长”的洞见，为关于贸易与增长的乐观共识增添了重要的限定，并与发展经济学中关于幼稚产业、专业化陷阱的关切相呼应（这一思想在本系列第六阶段关于产业政策回归的讨论中以更晚近的形式重现）。

11.5 贸易、市场规模与创新的方向

贸易经由市场规模影响创新，不仅关乎创新的**速率**，也关乎其**方向**。市场规模的变化会改变不同类型创新的相对回报——例如，开放可能扩大对某类产品（迎合全球需求）的市场、从而把创新引向该类产品。这一“市场规模影响创新方向”的思想（在阿塞莫格鲁—林恩关于药品市场规模与制药创新的研究、以及有向技术变迁理论中得到充分发展，详见本系列第六阶段第六编），其根源正在于内生增长理论关于思想之非竞争性与市场激励的核心洞见：创新流向回报最高（市场最大）的方向。贸易由此不仅影响创新多少，也影响创新什么——这把增长理论与创新的方向问题联系起来。

11.6 开放、知识溢出与收敛

贸易与开放，也关乎跨国**收敛**。如科伊—赫尔普曼（第十编）所示，贸易是技术跨国溢出的重要渠道；因此，开放可能促进落后国家通过吸收外国技术而追赶，推动收敛。然而，这又取决于落后国家的吸收能力（人力资本、制度——纳尔逊—费尔普斯渠道）：若吸收能力不足，开放未必带来追赶；若专业化模式不利（扬 1991），开放甚至可能损害动态增长。因此，开放对收敛的影响，与技术扩散、人力资本、制度等因素交织在一起，并非简单的“开放即收敛”。这一复杂性，正是内生增长理论相对于简单贸易乐观主义的深化：它提醒我们，贸易的增长效应取决于它如何与一国的吸收能力、专业化模式、创新激励相互作用。

11.7 含义与争论

增长与贸易这一主题的含义是丰富而又充满张力的。一方面，内生增长理论为“开放促进增长”提供了有力的机制（市场规模、知识溢出、思想整合）——这与 1990 年代主流的自由贸易共识相契合，并为贸易自由化的长期增长收益提供了理论支持。另一方面，它也揭示了重要的限定与例外（扬 1991 的专业化锁定、吸收能力的约束、专业化方向对动态增长的影响）——这些限定为关于贸易、幼稚产业与产业政策的争论保留了空间。这一张力——开放的动态增长收益 vs. 专业化锁定的风险——是贸易与增长文献的核心，至

今仍未完全消解，并在本系列第六阶段关于中国冲击与产业政策回归的讨论中，以更晚近、更具经验色彩的形式重现。内生增长理论的贡献，在于它把这场争论从静态的资源配置层面，提升到了**动态的、关乎长期增长率**的层面。

综观第十一编，内生增长理论把贸易与增长的关系从静态资源配置提升到动态增长层面：贸易经由市场规模、知识溢出、思想整合（格罗斯曼—赫尔普曼、里维拉—巴蒂斯—罗默）促进创新与增长，但也可能经由不利的专业化锁定（扬 1991）损害动态增长，并取决于吸收能力与制度。贸易亦影响创新的方向（经由市场规模）。这一“开放的动态收益 vs. 专业化风险”的张力，为日后关于产业政策的争论保留了空间。

第十二编 增长与发展、不平等与贫困陷阱

内生增长理论的收益递增与外部性机制，天然地与发展经济学相遇——它为多重均衡、贫困陷阱、以及不平等与增长的关系提供了新的分析工具。本编展开这一交汇。

12.1 收益递增、多重均衡与贫困陷阱

内生增长的核心特征——收益递增与外部性——意味着经济可能存在**多重均衡**：一个经济体可能停留在低产出、低投资、低增长的“坏”均衡（贫困陷阱），也可能跃迁到高产出、高投资、高增长的“好”均衡，而决定它落在哪个均衡的，可能是历史、预期或初始条件。这与索洛模型的**唯一**稳态截然不同。多重均衡的思想为“为何一些国家长期陷于贫困、而另一些则起飞”提供了一种解释：差异未必源于基本面（偏好、技术）的不同，而可能源于陷入了不同的均衡——这意味着，一次性的政策推动（若能把经济推过某个阈值）可能产生持久的效果。这一“贫困陷阱/多重均衡”的视角，是内生增长理论对发展经济学的重要贡献，也与夸（第九编）的“收敛俱乐部/双峰分布”相呼应。

12.2 阈值外部性：阿扎里亚迪斯—德拉曾

阿扎里亚迪斯与德拉曾（Azariadis & Drazen, 1990）发表于《经济学季刊》的《经济发展中的阈值外部性》，把多重均衡的思想形式化。他们引入**阈值**

外部性：当某种存量（如人力资本、或技术采用的临界规模）超过某个**阈值**时，外部性（收益递增）才显著地发挥作用。在阈值以下，经济陷于低水平陷阱；一旦越过阈值，收益递增便推动经济跃向高水平均衡。这一机制产生了发展中的**非线性与门槛效应**：渐进的、小幅的努力可能无济于事（无法越过阈值），而一次足够大的、协调的推动则可能引发质变。阈值外部性为“贫困陷阱”提供了严格的微观基础，并对发展政策有深刻含义：政策可能需要足够大、足够协调，才能把经济推过临界点。

12.3 大推进与协调失灵：墨菲—施莱弗—维什尼

墨菲、施莱弗与维什尼（Murphy, Shleifer & Vishny, 1989）发表于《政治经济学杂志》的《工业化与大推进》，把发展经济学的经典思想——罗森斯坦—罗丹的“大推进”（big push）——以现代收益递增/不完全竞争的工具加以形式化。其核心是**需求互补性与协调失灵**：一个采用现代（收益递增）技术的厂商，只有在市场足够大时才有利可图；而市场是否足够大，取决于其他厂商是否也采用现代技术、从而支付能创造需求的高工资。若所有厂商同时工业化（大推进），则彼此创造需求、皆有利可图（好均衡）；若无人率先，则市场不足、无人工业化（坏均衡）。这是一个**协调失灵**导致的多重均衡：工业化需要被协调地推动，而分散的市场可能停留在不工业化的坏均衡。这一工作把收益递增、不完全竞争与发展中的协调问题严格地联系起来，复兴并形式化了发展经济学的核心洞见，是内生增长方法与发展经济学交汇的典范。

12.4 不平等与增长：信贷约束与人力资本（加洛尔—蔡拉）

不平等如何影响增长？加洛尔与蔡拉（Galor & Zeira, 1993）发表于《经济研究评论》的《收入分配与宏观经济学》，提供了一个有影响的、经由**信贷约束与人力资本**的机制。其核心是：人力资本投资存在不可分性与固定成本，而信贷市场不完善（穷人无法为有回报的教育融资）。在这一设定下，初始的**财富分配**会持久地影响总产出与增长：在不平等的经济中，大量穷人因信贷约束而无法投资于教育，人力资本积累不足，从而总产出与增长受损；财富分配因此不是中性的，而是经由信贷约束影响实体经济。这一机制还产生**持久性**：贫困经由信贷约束沿代际传递，导致不平等与低增长的自我延续。加洛尔—蔡拉因此论证，在信贷市场不完善的世界里，**不平等可能损害增长**（与“不平等通过提高储蓄促进增长”的古典观点相反），并为再分配（尤其是放松穷人信贷约束、促进其人力资本投资的政策）提供了既促公平又促效率的理由。

12.5 不平等与增长的政治经济学：阿莱西纳—罗德里克、佩尔松—塔贝里尼

不平等还经由**政治**渠道影响增长。阿莱西纳与罗德里克（Alesina & Rodrik, 1994）发表于《经济学季刊》的《分配政治与经济增长》、以及佩尔松与塔贝里尼（Persson & Tabellini, 1994）发表于《美国经济评论》的《不平等是否有害于增长？》，几乎同时提出了一个政治经济学机制：在民主政体中，更高的不平等（中位选民比平均更穷）会导致选民要求更多的**再分配**（如对资本/投资征税），而高税收抑制了投资与创新的激励，从而损害增长。在这一机制下，**不平等经由诱发扭曲性再分配而损害增长**。两文都提供了支持“不平等与增长负相关”的跨国经验证据。这一政治经济学进路，把增长理论与政治、再分配联系起来，开辟了“增长的政治经济学”这一重要领域（尽管其经验稳健性——如其他增长回归——后来受到质疑，且其机制与加洛尔—蔡拉的信贷约束机制在政策含义上有微妙差异：前者把再分配视为损害增长的、后者把再分配视为可能促进增长的）。

12.6 涓滴、信贷市场与发展：阿吉翁—博尔顿

阿吉翁与博尔顿（Aghion & Bolton, 1997）发表于《经济研究评论》的《涓滴式增长与发展的理论》，进一步刻画了不平等、信贷市场与增长的动态互动。在一个信贷市场不完善的模型中，他们分析了财富的“涓滴”（trickle down）：随着经济增长与资本积累，利率下降，使越来越多原先被信贷约束的穷人能够投资，从而财富逐渐向下涓滴、不平等趋于缩小。但这一过程可能缓慢且不完全，且初始的财富分配会影响其路径。这一工作把不平等、信贷约束与增长置于一个动态框架中，刻画了分配与增长如何共同演化，并为“增长能否自动改善分配”这一发展经济学的核心问题提供了细致的分析。

12.7 含义：增长理论与发展经济学的交汇

增长与发展这一主题的含义是深远的。内生增长理论的收益递增与外部性，为发展经济学的核心思想（贫困陷阱、大推进、协调失灵）提供了现代的、严格的微观基础，复兴了这些一度被新古典主流边缘化的洞见。它把不平等纳入增长分析，揭示了不平等经由信贷约束（加洛尔—蔡拉）与政治再分配（阿莱西纳—罗德里克）影响增长的多重渠道，从而把分配问题置于增长理论的核心——这一关切在本系列第六阶段关于创新与不平等（“丢失的爱因斯坦”、顶端不平等）的讨论中以更晚近的形式重现。更广泛地，这一交汇表

明，内生增长理论不仅是关于前沿增长的理论，也是关于发展、追赶与分配的理论——它把增长、发展与不平等统一在收益递增与外部性的框架之下。

综观第十二编，内生增长的收益递增与外部性为发展经济学注入了现代工具：多重均衡与贫困陷阱（阈值外部性，阿扎里亚迪斯—德拉曾）、大推进与协调失灵（墨菲—施莱弗—维什尼）复兴了发展经济学的经典洞见；不平等经由信贷约束（加洛尔—蔡拉）与政治再分配（阿莱西纳—罗德里克、佩尔松—塔贝里尼）影响增长，把分配置于增长理论的核心。这一交汇把增长、发展与不平等统一了起来。

第十三编 增长的制度、政策与政治经济学

内生增长理论使长期增长成为一个可由政策与制度影响的对象。本编展开增长与财政政策、金融、制度的关系。

13.1 政府支出、税收与增长

内生增长框架第一次使**财政政策**能够影响**长期增长率**（而非仅水平），从而催生了一支关于政府支出、税收与增长的文献。巴罗（Barro, 1990）发表于《政治经济学杂志》的《简单内生增长模型中的政府支出》，是其奠基之作。他在一个内生增长模型中引入**生产性的**政府支出（如基础设施、产权保护——它们进入生产函数、提高私人资本的生产率）：政府支出（及为其融资的税收）对增长的影响呈**倒U形**——支出过低时，增加生产性支出（即使提高税收）会促进增长；支出过高时，税收的扭曲效应占主导、抑制增长；存在一个使增长最大化的政府规模。这一框架把财政政策与长期增长严格地联系起来。金与雷贝洛（King & Rebelo, 1990）则在内生增长（AK式，第十四编）框架中分析了税收对增长的影响，强调在内生增长下，税收（尤其对资本收入的税）能够**永久地**降低增长率（而非如新古典模型中仅影响水平）——这放大了税收政策的长期代价。琼斯、曼努埃利与罗西（Jones, Manuelli & Rossi, 1993）进一步系统分析了最优税收与增长，论证在内生增长框架下，对资本（及可再生要素）的最优税率应当很低甚至为零。这一文献的共同主题是：在内生增长世界里，财政政策（尤其是税收结构）对长期增长率有**持久**的影响——这与索洛模型中政策仅影响过渡路径的结论形成鲜明对照，极大地提高了政策选择的长期利害。

13.2 金融与增长

金融体系如何影响增长？金与莱文（King & Levine, 1993）发表于《经济学季刊》的《金融与增长：熊彼特也许是对的》，把熊彼特关于金融在创新中之作用的洞见付诸经验检验。他们论证并提供跨国证据表明，**金融发展**（金融中介的规模与效率）显著地促进增长——金融体系通过动员储蓄、配置资本到最具生产力的用途、评估与监督创新项目、分散风险，来促进资本积累与（尤其是）创新。其标题“熊彼特也许是对的”，呼应了熊彼特关于银行家通过为企业家融资而推动创新的思想。这一工作开辟了“金融与增长”这一重要的经验领域（后续由莱文、拉詹—津加莱斯等人在第五阶段以更可信的识别策略大力发展，如拉詹—津加莱斯关于金融依赖型行业在金融发达国家增长更快的研究）。金融与增长的联系，把内生增长理论与金融经济学连接起来，并强调了金融作为创新之“润滑剂”的作用——这一主题在本系列第五阶段（风险资本与创新）与第六阶段（创新融资）中持续发展。

13.3 制度、产权与增长（前史）

内生增长理论也凸显了**制度**——尤其是产权保护——对增长的重要性。逻辑是清晰的：若创新者无法安全地占有其创新的回报（产权不保、被征用、被无偿模仿），研发激励便会瓦解；因此，保护产权（包括知识产权）的制度，是创新驱动型增长的前提。这一思想在 1990 年代尚处萌芽（多以“制度/政策指标”进入跨国回归，如巴罗 1991），其严格的理论与经验发展（诺斯的制度经济学、以及阿塞莫格鲁—约翰逊—罗宾逊关于制度作为增长之“根本原因”的研究）主要发生在第五阶段及之后。但内生增长理论为“制度何以重要”提供了清晰的机制：制度通过塑造创新（与投资、技术采用）的激励而影响增长。制度—增长的联系，因此根植于内生增长关于激励与产权的核心洞见，并成为连接第四阶段与日后“深层根本原因”文献的桥梁。

13.4 政治经济学：再分配、政治不稳定与增长

如第十二编所述，增长的**政治经济学**——不平等、再分配与政治制度如何经由政治过程影响增长——在这一时期兴起（阿莱西纳—罗德里克、佩尔松—塔贝里尼）。除了不平等—再分配渠道，这一文献还考察了**政治不稳定**对增长的影响：政治不稳定（政变、动荡）增加了不确定性、缩短了视野、损害了产权安全，从而抑制投资与创新（巴罗 1991 即发现政治不稳定与增长负相关）。增长的政治经济学，把增长的决定因素从纯经济变量（资本、人力资本、研发）拓展到政治与制度变量（再分配压力、政治稳定、政体类型），从而把增长理论与政治学、制度分析联系起来。这一拓展承认：增长

不仅是一个技术—经济过程，也是一个嵌入政治与制度之中的过程——而政治与制度，可能正是解释为何一些社会能持续创新与增长、而另一些不能的深层因素。

13.5 政策对长期增长的影响：内生 vs. 半内生的分歧

必须指出，“政策能否影响长期增长率”这一问题，在内生增长理论内部存在根本分歧（呼应第七编）。在**完全内生**的框架（罗默 1990、AK 模型）中，政策（研发补贴、税收、金融发展、制度改善）可以**永久地**改变长期增长率——这赋予了政策极高的利害，是内生增长革命最初最激动人心的政策含义。但在**半内生**的框架（琼斯 1995b）中，政策只能影响收入**水平**与过渡期增长，而无法永久改变长期增长率（后者系于人口增长）——这把政策的长期作用大大限定，使其在长期增长率上的角色趋近于索洛模型。这一分歧意味着，本编所述的种种政策—增长联系（财政、金融、制度），其究竟是影响长期增长**率**、还是仅影响增长的**水平与过渡**，取决于人们采纳哪一种增长框架——这是一个至今未决、且利害重大的理论问题。即便在半内生的、较审慎的解读下，这些政策仍可经由影响收入水平与过渡期增长而产生巨大的福利效应——故“政策无关长期增长率”绝不意味着“政策无关紧要”。

13.6 含义

增长的制度与政策这一主题的含义是：内生增长理论把长期增长从一个外生、政策无能为力的过程，重构为一个由财政政策、金融发展、制度与政治深刻塑造的过程，从而极大地拓展了增长政策的视野与利害。它为一系列政策杠杆（生产性政府支出、低资本税、金融发展、产权保护、政治稳定）提供了影响增长的机制；它把增长理论与公共财政、金融、制度、政治经济学融合起来；同时，它内部“政策能否影响长期增长率”的分歧（内生 vs. 半内生），又为这些政策的长期效力保留了重要的限定。这一既赋予政策以利害、又审慎限定其作用的态度，是内生增长理论政策含义的精髓，并为日后（第六阶段）产业政策、创新政策的复兴提供了理论先声。

综观第十三编，内生增长理论使财政政策（巴罗 1990 的生产性支出与倒 U、金—雷贝洛与琼斯—曼努埃利—罗西关于资本税永久抑制增长）、金融发展（金—莱文“熊彼特也许是对的”）、制度与产权、以及政治经济学（再分配、政治不稳定）都成为长期增长的决定因素，极大地拓展了增长政策的视野。但“政策能否影响长期增长率”取决于内生 vs. 半内生框架的选择这一分

歧，又为政策的长期效力保留了限定。这为日后创新与产业政策的复兴提供了理论先声。

第十四编 AK 模型与线性增长理论

除了以研发/思想为核心的模型（罗默、阿吉翁—豪伊特）与以人力资本为核心的模型（卢卡斯），内生增长理论还有一条更为“极简”的路径——**AK 模型**与线性增长理论。它以最简洁的方式揭示了内生增长的本质，并在政策分析中扮演了重要角色。

14.1 AK 模型的核心思想：可再生要素无收益递减

AK 模型得名于其最简形式的生产函数 $Y = AK$ ，其中 K 是广义资本、 A 是常数。其核心思想极为简洁而深刻：只要**可再生要素（广义资本）的生产不存在收益递减**——即资本的边际产出不随资本积累而下降，而是保持为常数 A ——那么持续增长便可内生地维系，无须任何外生的技术进步，也无须任何外部性。这与索洛模型形成最鲜明的对照：索洛模型中资本收益递减，故增长终将停滞于稳态（除非外生技术进步）；而 AK 模型中资本不收益递减，故投资能够永久地驱动增长。AK 模型由此以最纯粹的方式揭示了内生增长的本质：**持续增长的关键，在于某种可积累要素不收益递减**。

14.2 雷贝洛 1991：长期政策分析与长期增长

雷贝洛（Rebelo, 1991）发表于《政治经济学杂志》的《长期政策分析与长期增长》，是 AK 模型的奠基与系统化之作。他构建了一类“核心”模型，其中存在一组可由人造要素（资本，广义地包含物质与人力资本）以规模报酬不变生产出来的可再生要素——这一线性结构消除了收益递减，从而产生内生的持续增长。雷贝洛的一个核心关切是**长期政策分析**：在这一框架中，政策（尤其是税收）能够影响**长期增长率**。他表明，对资本（可再生要素）征税会降低积累的回报，从而**永久地**降低长期增长率——这与索洛模型中税收仅影响水平的结论截然不同。雷贝洛 1991 因此既以极简的方式刻画了内生增长，又凸显了内生增长框架对政策分析的深刻含义：在内生增长世界里，影响积累激励的政策具有长期增长效应。

14.3 凸性增长模型：琼斯—曼努埃利 1990

琼斯（拉里·琼斯）与曼努埃利（Jones & Manuelli, 1990）发表于《政治经济学杂志》的《均衡增长的一个凸性模型：理论与政策含义》，独立地发展了类似的思想，并强调了其与新古典模型的关系。他们表明，在一个**凸性**（满足标准凸性假设、因而行为良好）的一般均衡模型中，只要资本的边际产出有一个正的下界（不趋于零），持续的内生增长便可发生——这表明内生增长并不需要非凸性（收益递增）或外部性，一个“行为良好”的凸性模型同样可以产生内生增长。这一点很重要：它把内生增长与新古典框架更紧密地联系起来（内生增长可以是新古典凸性世界的自然产物，只要边际产出不趋于零），并表明 AK 式的内生增长与罗默式的（依赖收益递增与外部性的）内生增长，是通向同一目标（内生的持续增长）的不同路径。琼斯—曼努埃利也强调了政策（税收）在这一框架中对长期增长率的影响。

14.4 广义资本的解释：物质资本与人力资本

AK 模型中的“K”如何解释，是理解其经济内容的关键。若 K 仅指**物质资本**，则“物质资本不收益递减”在经验上难以成立（物质资本显然有收益递减）。因此，AK 模型中的 K 通常被解释为**广义资本**——包含物质资本与**人力资本**（乃至知识）的总和。其逻辑是：尽管物质资本单独看会收益递减，但若物质资本与人力资本可以一同积累、彼此互补，则这个广义的“资本总和”可能不收益递减（因为当物质资本积累到边际产出下降时，可以转而积累人力资本，反之亦然，从而维持总资本的回报）。这一“广义资本”的解释，把 AK 模型与卢卡斯的人力资本模型联系起来（卢卡斯模型本质上也依赖人力资本的线性积累），并使“可再生要素不收益递减”这一假设在经验上更可辩护。AK 模型由此可以被看作对“物质 + 人力资本之广义积累驱动增长”这一思想的最简刻画。

14.5 AK 框架中的政策与税收

AK 框架在**政策分析**中尤为有用，因为它以最清晰的方式展示了政策对长期增长率的影响。如雷贝洛、金—雷贝洛（第十三编）所示，在 AK 框架中，对资本（可再生要素）收入征税会降低积累的净回报，从而**永久地**降低长期增长率；反之，鼓励积累的政策（低资本税、补贴投资/教育）能永久地提高增长率。这一清晰的政策含义，使 AK 模型成为分析税收、财政政策之长期增长效应的便利工具，并凸显了内生增长革命的一个核心政策信息：在内生增长世界里，影响积累与投资激励的政策，具有**持久的**（而非仅过渡性的）增长后果。这一信息——尽管在半内生增长的解读下需被限定（第七、十三编）——极大地提高了增长政策的利害，是内生增长理论对政策思维的重要冲击。

14.6 AK 与研发模型的关系：两条通向内生增长的路径

AK 模型与研发模型（罗默 1990、熊彼特式）代表了通向内生增长的**两条路径**，二者在机制上有重要区别。**AK/线性路径**：增长源于可再生要素（广义资本，含人力资本）的无收益递减积累；它不一定需要收益递增、外部性或不完全竞争（凸性模型即可），市场可能是（接近）有效的，增长主要是**积累驱动的**。**研发/思想路径**：增长源于有意识地创造非竞争的思想；它本质上需要收益递增（思想的非竞争性）与不完全竞争（垄断租金以激励研发），分散均衡因外部性而次优，增长是**创新驱动的**。这两条路径的区别，呼应了第九编“东亚奇迹”之争中“汗水（积累）vs. 灵感（创新）”的对照：AK 路径更接近“积累驱动”，研发路径更接近“创新驱动”。理解这两条路径的区别，对把握内生增长理论的内在多样性、以及增长之性质（可持续的创新驱动 vs. 受制于收益递减的积累驱动）至关重要。

14.7 意义与局限

AK 与线性增长理论的意义，在于它以最简洁、最透明的方式揭示了内生增长的本质（可再生要素不收益递减），并为政策分析（尤其是税收的长期增长效应）提供了便利而清晰的工具。它表明内生增长不必依赖收益递增或外部性，从而拓宽了内生增长的概念基础。其局限则在于：AK 模型对增长的“解释”在某种意义上是**约化的**——它把增长归因于“资本不收益递减”这一假设，而对**为何**资本不收益递减（究竟是人力资本的作用、还是隐含的知识溢出）语焉不详；它缺乏研发模型那种关于创新如何发生的微观机制。因此，AK 模型常被视为一种有用的简化（reduced-form）刻画，而非对增长之源的深层解释——它清晰地展示了内生增长的“形式条件”，但把“实质机制”留给了研发模型与人力资本模型去填充。

综观第十四编，AK 与线性增长理论（雷贝洛 1991、琼斯—曼努埃利 1990）以“可再生要素不收益递减”这一极简条件刻画了内生增长，无须收益递增或外部性，并为政策（尤其税收的长期增长效应）提供了清晰工具。它与研发/思想路径构成通向内生增长的两条路径（积累驱动 vs. 创新驱动），呼应“汗水 vs. 灵感”的对照。其简洁是优点，其约化（不解释为何资本不收益递减）则是局限。

第十五编 方法论与工具创新

任何一场理论革命，都既依赖新思想，也依赖新**工具**。内生增长革命之所以能在 1980 年代中期发生（而非更早），关键之一在于一批使“在一般均衡中刻画收益递增与不完全竞争”成为可能的方法论工具的成熟。本编展开这些工具创新。

15.1 狄克西特—斯蒂格利茨垄断竞争：使革命成为可能的工具

内生增长革命所依赖的最关键的工具，是狄克西特与斯蒂格利茨（Dixit & Stiglitz, 1977）发表于《美国经济评论》的《垄断竞争与最优产品多样性》所提供的**垄断竞争**模型。其重要性怎样强调都不过分：它提供了一个**可处理的**（tractable）一般均衡框架，能够同时容纳产品多样性、收益递增（每种产品的生产有固定成本）与不完全竞争（每个厂商对其差异化产品有市场势力、按高于边际成本定价）。在此之前，经济学缺乏一个既能刻画收益递增/不完全竞争、又足够简洁以嵌入更大模型的工具——而这恰恰是刻画“思想驱动之增长”（思想 → 收益递增 → 需要垄断租金 → 垄断竞争）所必需的。罗默 1990 的中间品种类结构、格罗斯曼—赫尔普曼的种类与质量阶梯模型，都直接建立在狄克西特—斯蒂格利茨框架（及埃蒂尔（Ethier, 1982）将其应用于中间品/生产的拓展）之上。可以说，没有狄克西特—斯蒂格利茨工具，就不会有（至少不会以其实际形态出现的）内生增长革命——这是“工具使理论成为可能”的一个典范，也部分解释了为何革命发生在 1980 年代（工具成熟之后）而非更早（尽管阿罗、熊彼特的思想早已存在）。

15.2 思想经济学：非竞争性的形式化

内生增长革命的另一项核心方法论贡献，是把**思想的经济学**——尤其是非竞争性——形式化。如第四编所述，罗默把经济品按竞争性/可排他性二维分类，并把思想刻画为非竞争、部分可排他的特殊品。这一概念框架不仅是一个建模技巧，更是一种深刻的方法论洞见：它表明，要理解知识/创新驱动的增长，必须放弃“所有要素都是竞争性的”这一新古典暗含假设，认真对待思想之非竞争性所带来的收益递增。这一“思想经济学”的形式化（罗默, 1990, 1994），为整个创新经济学提供了概念地基，并使后续对知识、数据等非竞争性资产的分析（如本系列第六阶段关于“数据经济学”的讨论）成为可能。它是内生增长革命留给经济学的一份持久的概念遗产。

15.3 动态优化与平衡增长路径

内生增长理论在技术上依赖于**动态优化工具**——尤其是连续时间的最优控制（哈密尔顿量、庞特里亚金极大值原理）与**平衡增长路径**（balanced growth path, BGP）分析。BGP 是一种各变量以恒定（可能不同）速率增长、各比率保持恒定的增长路径——它对应卡尔多的“典型事实”（第一编），是增长模型的标准分析对象。内生增长模型的核心，往往就是求解并刻画其 BGP（增长率如何取决于参数与政策），以及分析向 BGP 的过渡动态。这些动态优化与 BGP 工具，部分继承自 1960 年代的最优增长理论（拉姆齐—卡斯—库普曼斯、宇泽），并在内生增长革命中被熟练地运用。方法上的这一连续性表明，内生增长革命虽在思想上突破了索洛框架，却在技术工具上承袭并发展了既有的增长理论传统。

15.4 研发的产业组织：专利竞赛

内生增长理论关于研发的刻画，也深深受惠于 1970 至 1980 年代**产业组织**领域关于**研发与专利竞赛**（patent races）的研究。一系列工作——劳里（Loury, 1979）、达斯古普塔与斯蒂格利茨（Dasgupta & Stiglitz, 1980）、莱因加农（Reinganum, 1981, 1985）、李与王尔德（Lee & Wilde, 1980）——分析了企业在竞争中投资研发以争夺专利的博弈：研发投入的均衡水平、竞争（参与者数量）对研发的影响、以及由此产生的（过度或不足的）研发激励。这些研究揭示了研发竞赛中的多重外部性——例如“竞速”式的过度投入（多家企业重复研发同一目标，社会浪费）、以及抢先（preemption）激励——与熊彼特式增长模型中的商业窃取效应（第五、六编）一脉相承。研发的产业组织文献，为内生增长理论（尤其是熊彼特式分支）提供了关于“企业为何、以及投资多少于研发”的微观博弈基础，把增长理论与产业组织在研发这一环节上深刻地融合起来。

15.5 校准、量化与方法的融合

最后，内生增长理论的发展，也与宏观经济学方法论的更广泛变革——尤其是**校准**（calibration）与**量化**——相交织。在实际经济周期（RBC）方法的影响下，增长理论家越来越多地不仅求解模型的定性性质，还对模型进行**参数校准**，以考察其能否定量地匹配经验事实（如增长率的量级、研发投入与增长的关系）。琼斯（第七编）对规模效应的检验、以及后续对内生增长模型的定量评估，都体现了这一从纯定性分析向定量、可校准模型的转变。这一方法上的融合，使增长理论与经验、与宏观经济学的其他分支（RBC、定量宏观）更紧密地结合，并为日后（第五、六阶段）含异质性企业的定量内生增长模型铺平了道路。它体现了内生增长理论作为现代宏观经济学之有机组成部分的方法论成熟。

15.6 意义：工具如何塑造理论

方法论与工具创新这一主题的意义，在于它揭示了一个常被忽视的道理：**理论的演进既由思想驱动，也由工具驱动**。内生增长革命之所以能够发生、并以其实际形态发生，关键之一在于狄克西特—斯蒂格利茨垄断竞争、思想非竞争性的形式化、动态优化与 BGP 分析、研发的产业组织、以及校准方法的成熟与汇聚。这些工具使“在一般均衡中严格地刻画收益递增、不完全竞争与有意识的研发”第一次成为可能——而这正是内生增长理论的核心要求。这一“工具塑造理论”的视角，也呼应了第十七编将要主题化的论旨：研究主题的兴起，不仅取决于现实问题与思想氛围，也取决于趁手工具的可得性。内生增长革命，是思想、问题与工具三者汇聚的产物。

综观第十五编，内生增长革命的发生既靠新思想，也靠新工具：狄克西特—斯蒂格利茨垄断竞争提供了刻画收益递增与不完全竞争的可处理框架（使革命成为可能）；思想非竞争性的形式化提供了概念地基；动态优化与平衡增长路径分析提供了技术手段；研发的产业组织（专利竞赛）提供了微观博弈基础；校准方法则把理论与定量经验结合。工具的成熟与汇聚，是革命得以在 1980 年代发生的关键条件之一——这一“工具塑造理论”的洞见，预示了第十七编的核心论旨。

第十六编 批评、争论与局限

任何重大的理论革命都伴随着尖锐的批评与争论。内生增长理论在 1990 年代既取得了巨大成功，也遭遇了一系列重要的质疑。本编系统梳理这些批评、争论与局限，以求对革命作出平衡的评价。

16.1 规模效应问题（回顾与总评）

如第七编详述，第一代内生增长模型最重要的经验软肋，是**规模效应**：模型预言研发投入的增长应导致增长率的上升，而经验事实（研发投入剧增、增长率平稳）与之矛盾。这一问题之严重，迫使理论作出重大调整——或转向半内生增长（放弃政策影响长期增长率），或构造消除规模效应的第二代模型。规模效应问题是对内生增长理论核心机制的最直接、最有力的经验挑战，它表明第一代模型的某些核心预言在经验上站不住脚。从更广的角度看，规模效应问题也揭示了内生增长理论的一个深层张力：思想的非竞争性（其概念基石）天然地蕴含某种规模效应（人越多、可共享的思想越多），

而消除规模效应又需要引入抵消机制（思想越来越难找、或种类稀释）——如何在保留非竞争性洞见的同时与“无增长之规模效应”的事实相容，至今仍是理论的核心难题之一。

16.2 跨国增长回归的脆弱性

如第九编所述，1990年代庞大的“增长回归产业”遭遇了严重的方法论质疑。莱文与雷内尔特（Levine & Renelt, 1992）的敏感性分析表明，绝大多数被宣称显著的增长—变量相关关系在改变设定后并不稳健；萨拉伊马丁（Sala-i-Martin, 1997）虽以较宽松的标准识别出一批“较稳健”的变量，但争论凸显了跨国回归的根本困难：变量内生、遗漏变量、反向因果、样本异质——这些都使从跨国回归中识别**因果关系**极为困难。因此，许多基于跨国回归的、关于“什么决定增长”的结论，必须以审慎的态度看待。这一脆弱性是对整个经验增长文献（无论其支持内生增长还是新古典模型）的方法论警示，并直接推动了向更可信识别策略（自然实验、工具变量、微观数据）的转向——这一“可信性革命”在第五阶段全面展开，部分正是对第四阶段跨国回归之局限的回应。

16.3 MRW 的“新古典反击”与索洛—罗默之辩

对内生增长理论最有力的理论—经验挑战之一，来自曼昆—罗默—韦尔（MRW, 1992）的“**增广的索洛模型**”（第九编）。MRW表明，一个仅仅加入了人力资本的**新古典**（索洛）模型，就能解释大量的跨国收入差异，并支持条件收敛。这一发现对内生增长理论构成了直接挑战：如果（增广的）新古典模型已能解释如此多的经验事实，那么内生增长理论的收益递增、外部性、内生技术等更复杂的机制，其**额外的**经验内容究竟何在？曼昆（Mankiw, 1995）在《国家的成长》中进一步阐发了这一“新古典反击”，主张增广的索洛模型在经验上颇为成功，而内生增长理论的某些主张缺乏经验支持。这就是著名的“**索洛—罗默之辩**”的核心：增长的经验事实，究竟更支持（增广的）新古典模型（资本积累、收益递减、条件收敛），还是更需要内生增长理论（内生技术、收益递增、可能的分化）？这场辩论没有简单的胜负——它澄清了双方的经验边界，并促使内生增长理论更精确地界定自己相对于增广索洛的、不可被后者涵盖的经验内容（如：解释技术进步本身的来源、跨国增长率的持久差异、研发与增长的微观联系）。

16.4 检验研发模型的经验困难

内生增长理论（尤其是研发驱动的分支）面临一个深刻的经验困难：其核心变量——思想、知识存量、研发的溢出——**难以度量**。思想的非竞争性意味着它没有自然的“数量”单位；知识存量是累积的、无形的；溢出是难以观测的外部效应。这使得直接检验研发模型的核心机制（如跨期知识溢出的大小、研发对增长的因果贡献）极为困难。1990 年代的研发模型，更多地是**理论**建构，而非被严格经验检验的对象——其经验支持，往往是间接的（如琼斯、科尔特姆对研发投入与产出之总量关系的考察）。如何在微观层面度量研发的溢出与社会回报、从而检验内生增长理论的核心机制，成为一个突出的未竟任务——这恰恰是第五阶段经验—微观转向所要承担的工作（用专利数据、企业数据度量溢出与研发回报）。内生增长理论提出了一系列关于研发与溢出的可检验命题，却在第四阶段缺乏检验它们的微观经验工具——这一理论与经验之间的落差，正是第四阶段向第五阶段过渡的核心动力之一。

16.5 内生增长是否真正“内生化”了增长？

一个更具哲学意味的批评是：内生增长理论是否**真正**内生化了增长，还是只是把假设从一处挪到了另一处？批评者（如部分新古典经济学家）指出：索洛模型把增长归因于外生的技术进步率；而内生增长模型（尤其 AK 模型）则把增长归因于“可再生要素不收益递减”或“研发的某种生产率参数”——这些同样是**假设**，只是换了位置。例如，AK 模型把增长归因于“A 为常数（资本不收益递减）”，而这本身并未被解释（第十四编）；研发模型把增长归因于研发的生产率与人力资本，而这些参数的值同样是给定的。这一批评有其道理：任何模型都必须在某处停止解释、引入外生假设。但内生增长理论的辩护是：它把增长的“引擎”从一个完全无法解释、无法干预的外生技术进步率，转移到了一组**有经济内容、可由激励与政策影响**的决策（研发投入、人力资本积累、对积累的激励）——即使这些决策背后仍有外生参数，把增长与**经济决策**联系起来本身就是实质性的进步，因为它使增长可被分析、可被政策影响。这场关于“是否真正内生化”的争论，触及了增长理论的方法论根基，至今仍有回响。

16.6 帕克 1994：智识吸引力与经验短板

豪伊特·帕克（Pack, 1994）发表于《经济学展望杂志》的《内生增长理论：智识吸引力与经验短板》，对内生增长理论作了一个尖锐而平衡的批评性评估。帕克承认内生增长理论在**智识上**极具吸引力（它优雅地内生化了技术、把增长与激励联系起来、复兴了增长理论），但他指出其**经验支持**相当薄弱：规模效应与经验冲突；研发溢出难以度量；跨国回归脆弱；理论的许多核心机制缺乏直接的经验验证。帕克的评估代表了 1990 年代中期对内生增

长理论的一种审慎共识：它是一场重要的、富有成果的理论革命，但其经验内容尚需大量工作来检验与充实。这一评估颇有先见之明——它准确地指出了第四阶段的核心张力（理论的繁荣 vs. 经验的滞后），并预示了第五阶段的任务：为内生增长理论提供它所缺乏的微观经验基础。

16.7 JEP 1994 论坛：索洛、罗默与格罗斯曼—赫尔普曼的对话

1994 年，《经济学展望杂志》组织了一场关于新增长理论的论坛，集中呈现了这场争论的主要立场。罗默 (Romer, 1994) 的《内生增长的起源》阐述了革命的核心贡献（尤其思想的非竞争性），并为内生增长辩护；索洛 (Solow, 1994) 的《增长理论的若干视角》以创始者的身份作了审慎而略带怀疑的回应，承认内生增长的贡献，但对其某些主张（尤其规模效应与对长期增长率的强主张）表示保留，并强调经验检验的重要性；格罗斯曼与赫尔普曼 (Grossman & Helpman, 1994) 则总结了内生创新理论的进展与挑战；帕克 (Pack, 1994) 提供了上述批评性评估。这场论坛是理解第四阶段的核心文献——它以参与者自己的声音，呈现了革命的成就、争论与局限，是一份关于这场理论运动的权威的“现场记录”。它也体现了经济学的一种健康的自我反思：在一场革命的高潮，其主要参与者公开地辩论其成就与不足。

16.8 综评：革命的成就与未竟

平衡地看，内生增长革命的**成就**是巨大的：它把技术进步内生化为有意识的、逐利的决策；它把思想的非竞争性置于增长理论的核心；它复兴并极大地发展了增长理论，把它与产业组织、贸易、发展、不平等、制度、金融融合起来；它为创新政策提供了理论基础。其**未竟**则同样明显：规模效应与经验的冲突；跨国回归的脆弱；研发溢出难以度量、核心机制缺乏直接经验验证；“是否真正内生化”的方法论争论。这些成就与未竟，恰好定义了第四阶段在这门学科演进中的位置：它是创新经济学**理论**内核的奠基期，但其**经验**基础尚待第五阶段去构建。换言之，第四阶段提出了正确的问题、建立了强大的理论，却把“用微观证据检验这些理论”的任务，留给了下一个阶段。这一理论与经验之间富有成效的张力，正是这门学科持续演进的动力。

综观第十六编，内生增长理论遭遇了一系列重要批评：规模效应与经验的冲突；跨国回归的脆弱（莱文—雷内尔特）；MRW 增广索洛的“新古典反击”与索洛—罗默之辩；研发溢出难以度量、核心机制缺乏直接验证；以及“是否真正内生化”的方法论质疑。帕克 (1994) 与 JEP 1994 论坛（罗默、索洛、格罗斯曼—赫尔普曼）平衡地呈现了革命的智识吸引力与经验短板。这些成就

与未竟，定义了第四阶段作为理论奠基期、而经验基础待第五阶段构建的位置。

第十七编 与经济发展阶段的关系 (核心论旨)

本系列的核心论旨是：创新经济学的研究主题之演进，与美国（及世界）经济发展的阶段性特征之间，存在深刻的呼应。本编把这一论旨应用于第四阶段，剖析内生增长革命为何在 1980 年代中期至 1990 年代兴起，以及它如何回应其时代的经济条件与思想氛围。

17.1 核心论旨的陈述

第四阶段的核心论旨可表述为：内生增长革命——把技术进步从外生余值重构为内生的、由激励驱动的经济过程——的兴起，是五重机制汇聚的产物：

（一）**问题的凸显**——生产率放缓重新点燃了对长期增长之源的关切；
（二）**数据的可得**——佩恩世界表等跨国数据使大规模经验增长研究第一次成为可能；（三）**工具的成熟**——狄克西特—斯蒂格利茨垄断竞争等工具使在一般均衡中刻画收益递增与不完全竞争成为可能；（四）**思想氛围**——理性预期/微观基础革命要求一切宏观现象（包括增长）都有微观基础；（五）**政策需求**——对“政府能做什么来提高增长”的迫切政策关切。这五重机制——问题、数据、工具、思想氛围、政策需求——的汇聚，催生了把增长内生化、并赋予政策以作用的理论转向。下面逐一展开。

17.2 机制一：问题的凸显（生产率放缓与增长关切）

第一重机制是**现实问题的凸显**。1970 至 1980 年代美国与经合组织的生产率放缓（第一编），重新把“长期增长从何而来、为何放缓、能否重振”推到了经济学议程的中心。索洛模型对此几乎无话可说——它把长期增长归于外生技术，既不解释放缓，也不指明对策。这种理论与紧迫现实之间的落差，为一种能够解释增长之源、并指明政策杠杆的新理论创造了强烈的需求。问题的凸显，是内生增长革命的现实动力——正如本系列其他阶段所反复显示的，研究主题的兴起，往往始于一个现实问题变得足够紧迫、而既有理论又显得无能为力之时。

17.3 机制二：数据的可得（佩恩世界表）

第二重机制是**数据的可得**。萨默斯与赫斯顿（Summers & Heston, 1991）的佩恩世界表，第一次为约一百多个国家提供了可比的收入与增长数据，使大规模的跨国经验增长研究成为可能（第九编）。这套数据既检验了增长理论（收敛之辩、巴罗回归、MRW），也反过来塑造了理论议程——例如，跨国收入的巨大而持久的差异、以及收敛的“有条件”性质，都成为理论必须解释的对象，推动了对内生增长（解释分化）与增广索洛（解释条件收敛）的探索。数据的可得，是内生增长革命的经验引擎——它把增长理论从纯粹的概念思辨，转变为一个与跨国经验事实持续对话的领域。这再次印证了一个一般规律：新数据的出现，往往催生新的研究主题（正如本系列第五、六阶段中专利数据、行政数据、文献计量数据所催生的新领域）。

17.4 机制三：工具的成熟（狄克西特—斯蒂格利茨等）

第三重机制是**工具的成熟**（第十五编）。内生增长革命在技术上要求一个能在一般均衡中刻画收益递增与不完全竞争的框架，而狄克西特—斯蒂格利茨（1977）的垄断竞争模型恰好提供了这一工具。工具的可得性，部分解释了革命的**时机**：阿罗（干中学）、熊彼特（创造性破坏）的思想早已存在，但缺乏把它们形式化为严格一般均衡增长模型的工具；一旦狄克西特—斯蒂格利茨等工具成熟，这些思想便迅速被形式化、被整合进内生增长理论。工具的成熟，是内生增长革命的方法论使能条件——它提醒我们，研究主题的兴起不仅取决于问题与思想，也取决于能否找到把思想严格化的趁手工具。

17.5 机制四：思想氛围（理性预期/微观基础革命）

第四重机制是**思想氛围**。1970至1980年代的宏观经济学经历了理性预期革命与对**微观基础**的强烈要求（卢卡斯批判等）：宏观现象被要求建立在优化的、有微观基础的个体行为之上。这一思想氛围，自然地延伸到增长理论——增长不应被归于一个无微观基础的外生技术进步率，而应被解释为有微观基础的经济决策（研发投资、人力资本积累）的均衡产物。内生增长革命，因此可以被看作微观基础革命在增长理论中的延伸：它为增长提供了微观基础，把技术进步还原为逐利的研发决策。思想氛围，是内生增长革命的智识土壤——它使“为增长寻找微观基础”成为一项被时代精神所要求的任务。

（值得注意的是，卢卡斯与罗默都深受芝加哥学派、深受微观基础传统的影响，这并非偶然）。

17.6 机制五：政策需求（政府能做什么）

第五重机制是**政策需求**。生产率放缓与国际竞争（尤其面对日本、东亚的崛起）的背景下，存在一种迫切的政策关切：政府能做什么来提高长期增长？索洛模型的回答令人沮丧（长期增长是外生的，政策至多影响水平与过渡）。内生增长理论则提供了一个更有希望的回答：增长由可被政策影响的决策（研发、人力资本、积累、开放、制度）所驱动，因此政策（研发补贴、教育投资、低资本税、开放、产权保护）可以提高增长。这一政策能动的含义，使内生增长理论对政策界极具吸引力，并赋予了它超出学术的影响力。政策需求，是内生增长革命的现实拉力——它使一种“政策可以塑造增长”的理论，恰好满足了时代对增长政策的渴求（尽管半内生增长后来对这一政策乐观主义施加了重要限定，第七、十三编）。

17.7 综合：五重机制如何汇聚催生内生生化转向

把五重机制放在一起，内生增长革命的兴起便可被理解为它们的**汇聚**。生产率放缓使长期增长成为紧迫问题（问题）；佩恩世界表提供了研究它的数据（数据）；狄克西特—斯蒂格利茨等工具提供了形式化的手段（工具）；微观基础革命要求为增长寻找微观基础（思想氛围）；对增长政策的渴求提供了现实拉力（政策需求）。这五者缺一不可：没有问题，无人关心；没有数据，无从检验；没有工具，无法形式化；没有思想氛围，不会想到去内生生化；没有政策需求，缺乏现实动力。正是它们的同时具备与相互强化，催生了把增长内生生化、并赋予政策以作用的理论转向。这一“多重机制汇聚”的解释，比任何单一因素（如“罗默的天才”或“数据的出现”）都更能说明革命为何在那个特定的时刻、以那种特定的形态发生——它体现了本系列的核心方法论：研究主题的演进，是现实问题、数据条件、方法工具、思想氛围与政策需求共同塑造的结果。

17.8 非决定论的告诫

最后必须强调**非决定论**的告诫。说内生增长革命由五重机制所催生，并不意味着它是被这些条件**唯一地、必然地**决定的。理论的具体形态，深刻地依赖于个别研究者的创造（罗默对思想非竞争性的洞察、阿吉翁—豪伊特对创造性破坏的形式化，都是高度原创的智识贡献，绝非条件的机械产物）；它也可能以不同的形态展开（例如，若没有狄克西特—斯蒂格利茨工具，革命可

能以另一种形式、或在另一时刻发生)。五重机制提供的是革命兴起的**条件与土壤**，而非其**剧本**。承认这一点，既是对历史偶然性与个人创造性的尊重，也是对“经济条件机械地决定思想”这一庸俗决定论的拒斥。本系列的论旨，是研究主题与经济阶段之间存在深刻的**呼应与塑造**关系，而非严格的决定关系——内生增长革命，正是这种呼应（而非决定）的一个典范。

综观第十七编，内生增长革命的兴起是五重机制汇聚的产物：生产率放缓使长期增长成为紧迫问题；佩恩世界表提供了数据；狄克西特—斯蒂格利茨等工具提供了形式化手段；微观基础革命要求为增长寻找微观基础；对增长政策的渴求提供了现实拉力。五者相互强化，催生了把增长内生化、赋予政策以作用的转向。但这一汇聚是革命的条件而非剧本——理论的具体形态仍深刻地依赖于个别研究者的原创贡献。研究主题与经济阶段之间，是呼应与塑造、而非严格决定的关系。

第十八编 承前启后：在六阶段叙事中的位置

作为本系列的第四阶段，内生增长革命既承接前三阶段的遗产，又开启后三阶段的议程。本编梳理这些前后连接，以确立第四阶段在整个叙事中的枢纽地位。

18.1 向后的连接：索洛与增长核算（第二阶段）

内生增长革命最直接的承接对象，是第二阶段的**索洛模型与增长核算**。索洛确立了“技术进步是长期增长的终极来源”，却把技术进步留作外生的余值；内生增长革命正是要填补这一空白——把外生的余值内生化为有意识的研发与积累。因此，内生增长革命是对索洛遗产的**继承与超越**：它继承了索洛关于技术之中心地位的洞见与新古典的严格方法（动态优化、平衡增长路径），却超越了索洛的外生技术与完全竞争假设。这一承接关系是如此紧密，以至于内生增长理论常被表述为“对索洛余值的内生化”——而索洛本人（Solow, 1994）对这场以超越他目标的革命所作的审慎回应（第十六编），更使这一承接关系带上了一层学术传承的戏剧性。增广的索洛模型（MRW，第九编）与内生增长理论的并立与辩论，则表明索洛的框架在第四阶段不仅是被超越的对象，也仍是一个强有力的、持续竞争的范式。

18.2 向后的连接：熊彼特（第一阶段）

内生增长革命的另一个深层承接对象，是第一阶段的**熊彼特**。熊彼特关于创造性破坏、企业家与创新作为资本主义引擎的思想，在内生增长革命中被第一次严格地形式化——阿吉翁—豪伊特、格罗斯曼—赫尔普曼的质量阶梯模型（第五编），正是熊彼特思想的现代数理化身。因此，内生增长革命（尤其其熊彼特式分支）是熊彼特思想在半个世纪后的复兴与严格化：它把熊彼特富有洞见却不够形式化的论述，转化为可处理、可分析、可（原则上）检验的一般均衡模型。这一承接，使创造性破坏从一个文学性的隐喻，变成了增长理论的核心机制，并一直延伸到第六阶段含企业动态的定量熊彼特式增长模型。熊彼特—内生增长这条线索，是这门学科中一个跨越数十年的、思想被反复重新发现与形式化的典范。

18.3 向前的连接：第五阶段的经验—微观转向

内生增长革命对后续阶段最重要的开启作用，在于它**创造了对微观经验证据的需求**——而这正是第五阶段经验—微观转向所要满足的。内生增长理论提出了一系列关于研发、专利、溢出、人力资本回报的可检验命题（研发的社会回报有多高？知识溢出有多大、在空间上如何衰减？创新如何响应市场规模与政策？），却在第四阶段缺乏检验它们的微观数据与可信的识别策略（第十六编）。这一理论与经验之间的落差，正是第四阶段向第五阶段过渡的核心动力：第五阶段以专利数据、企业数据、自然实验，去度量内生增长理论所假设的那些机制（溢出、研发回报、市场规模效应、人力资本回报）。可以说，第四阶段提出了问题、建立了理论，第五阶段则用微观证据去检验与充实它——前者为后者设定了议程。内生增长革命因此不仅是一场理论运动，更是后续整个经验创新经济学的**议程设定者**。

18.4 向前的连接：制度与深层根本原因

内生增长理论凸显了**制度**（尤其产权）对创新与增长的重要性（第十三编），但其对制度的处理在第四阶段尚处萌芽（多以“政策/制度指标”进入跨国回归）。这一关切在第五阶段及之后被极大地深化——制度被确立为增长的**“深层根本原因”**（阿塞莫格鲁—约翰逊—罗宾逊等），研究者以更可信的识别策略（殖民地制度的自然实验等）论证制度如何经由塑造创新与投资激励而决定长期增长。内生增长理论为这一“深层根本原因”文献提供了**机制**：制度之所以重要，正是因为它塑造了内生增长理论所刻画的那些激励（创新、投资、技术采用）。第四阶段对制度的初步关注，因此是通向第五阶段及之后“制度与增长”宏大文献的桥梁。

18.5 向前的连接：半内生增长与第六阶段的增长悲观主义

内生增长理论内部的半内生增长分支（琼斯 1995b，第七编），是连接第四阶段与**第六阶段增长悲观主义**的关键桥梁。半内生增长的核心命题——思想越来越难找、研发收益递减、长期增长系于人口增长——在数十年后、于生产率放缓与人口下降的背景下，成为第六阶段“大停滞”之争的理论核心。布卢姆—琼斯—范里宁—韦布（“思想越来越难找？”）、查尔斯·琼斯（人口下降与增长终结）等第六阶段的标志性工作，正是半内生增长逻辑的直接延伸与经验落实。因此，第四阶段不仅孕育了内生增长的乐观主义（政策可提高增长），也在半内生增长中埋下了增长悲观主义的种子——而后者在第六阶段全面绽放。这一从第四阶段到第六阶段的理论延续，是本系列叙事中一条尤为清晰而深刻的线索。

18.6 向前的连接：统一增长理论与有向技术变迁

内生增长革命还开启了两个重要的后续理论方向（详见第十九、二十编）。其一是**统一增长理论**（加洛尔—韦尔）：把马尔萨斯停滞、人口转型与现代增长统一在一个框架中，解释人类经济从停滞到起飞的极长期演化——这是内生增长（尤其其中人口、思想与增长之关系）向极长历史尺度的延伸。其二是**有向技术变迁**（阿塞莫格鲁）：技术变迁不仅有速率，也有**方向**（偏向哪种要素、哪类产品），而方向由市场规模与要素相对价格所塑造——这是内生增长（技术作为对激励的内生响应）向“技术之方向”维度的延伸，并在第六阶段关于自动化方向、有偏向的 AI、不平等的讨论中成为核心。这两个方向都根植于内生增长革命的核心洞见（技术是对激励的内生响应），并把它推向新的维度（极长期、方向），体现了革命的持久生成力。

18.7 第四阶段在六阶段叙事中的枢纽地位

综合来看，第四阶段在本系列的六阶段叙事中占据**枢纽**地位。向后，它承接并超越了索洛（第二阶段）与熊彼特（第一阶段），把技术之中心地位与创造性破坏之洞见，整合进一个内生化的、严格的生长理论。向前，它为第五阶段的经验—微观转向设定了议程（创造了对微观证据的需求），为“制度与深层根本原因”文献提供了机制，在半内生增长中埋下了通向第六阶段增长悲观主义的种子，并开启了统一增长理论与有向技术变迁等新方向。第四阶段，因此是创新经济学从“思想与核算”（第一、二阶段）走向“理论内核”、再走向“经验检验与政策应用”（第五、六阶段）的转折点——它是这门学科获

得其现代理论自觉的时刻。理解了第四阶段，便理解了此后整个创新经济学之所以如此展开的理论根源。

综观第十八编，内生增长革命承接并超越索洛（技术内生化）与熊彼特（创造性破坏的形式化），向前则为第五阶段的经验——微观转向设定议程、为制度与深层根本原因文献提供机制、在半内生增长中埋下通向第六阶段增长悲观主义的种子，并开启统一增长理论与有向技术变迁等新方向。第四阶段因此是六阶段叙事的枢纽——创新经济学获得其现代理论自觉的时刻。

第十九编 专题补遗（一）：统一增长理论与极长期增长

内生增长理论关于人口、思想与增长之关系的洞见，被推向极长的历史尺度，催生了“统一增长理论”这一雄心勃勃的方向。本编作为专题补遗，展开这一与内生增长革命密切相关的发展。

19.1 从内生增长到极长期增长

标准的内生增长理论聚焦于现代（工业化以来）的持续增长。但一个更宏大的问题是：人类经济为何在历史的绝大部分时间里停滞（马尔萨斯陷阱），却在最近两百年突然起飞？把内生增长（尤其其中“思想/技术由人口与研发驱动”的逻辑）应用于极长的历史尺度，便引出了对这一“从停滞到起飞”之大转变的解释。这一方向把增长理论与经济史、人口学深刻地结合起来，试图在一个统一的框架中解释人类经济的全部历程。

19.2 克雷默 1993：人口、思想与百万年的增长

克雷默（Kremer, 1993）发表于《经济学季刊》的《人口增长与技术变迁：从公元前一百万年到1990年》，是连接内生增长与极长期历史的一项里程碑工作。其出发点是一个源自内生增长理论的简单而有力的逻辑：若思想是非竞争的，则**人越多、产生的思想越多、技术进步越快**（规模效应）；而技术进步又支撑更多的人口（在马尔萨斯世界里，更高的技术转化为更大的人口而非更高的人均收入）。这便形成一个正反馈：人口 → 更多思想 → 技术进步 → 更大人口。克雷默用横跨百万年的人口数据检验这一逻辑，发现了与之相符的证据：在马尔萨斯时代，人口增长率确实随人口规模上升（更多人 → 更快的技术与人口增长）；他还利用不同大陆因海平面上升而隔绝后的不

同发展轨迹（大陆越大、初始人口越多者技术进步越快）作为对规模效应的巧妙检验。克雷默 1993 因此把内生增长的核心机制（思想的非竞争性与规模效应）置于极长的历史尺度上加以检验，既为规模效应提供了历史证据，也为理解人类经济的长期演化提供了一个内生增长的视角。

19.3 马尔萨斯陷阱、人口转型与起飞

要解释“从停滞到起飞”，仅有上述正反馈还不够——还须解释为何人类能挣脱马尔萨斯陷阱（技术进步被人口增长吃掉、人均收入停滞），实现人均收入的持续增长。关键在于**人口转型**（demographic transition）：在起飞过程中，随着技术进步加快、对人力资本的需求上升，家庭转而减少生育、增加对每个孩子的（教育）投资（“数量—质量”替代）——生育率下降，使技术进步不再被人口增长完全吸收，从而人均收入开始持续增长。人口转型，因此是挣脱马尔萨斯陷阱、实现现代增长的枢纽。把人口、技术、人力资本与生育决策内生地联系起来，以解释这一转型，是统一增长理论的核心任务。

19.4 统一增长理论：加洛尔—韦尔

加洛尔与韦尔（Galor & Weil, 2000）发表于《美国经济评论》的《人口、技术与增长：从马尔萨斯停滞到人口转型及其后》，以及加洛尔后续的系统化（其专著《统一增长理论》），构建了**统一增长理论**（Unified Growth Theory）——一个能在单一框架中解释人类经济从马尔萨斯停滞、经由人口转型、到现代增长之全部三个阶段的理论。其核心机制是：技术进步、人口与人力资本之间的内生互动。在马尔萨斯阶段，技术进步缓慢、被人口增长吸收，人均收入停滞；随着人口规模扩大（克雷默式正反馈），技术进步逐渐加快；技术加速提高了对人力资本的需求，触发“数量—质量”替代与人口转型（生育率下降、人力资本投资上升）；人口转型使人均收入挣脱人口增长的牵制，进入现代持续增长。统一增长理论由此在一个内生的框架中，解释了人类经济为何长期停滞、又为何突然起飞——这是内生增长逻辑（人口、思想、人力资本的互动）在极长历史尺度上的宏大应用。

19.5 与内生增长革命的关系与意义

统一增长理论与内生增长革命的关系是清晰的：它把内生增长的核心要素（思想/技术由人口与人力资本驱动、规模效应、人力资本的作用）应用并拓展到极长的历史尺度，并加入了人口转型这一关键机制，以解释“从停滞到起飞”的大转变。其意义在于：它把增长理论、经济史与人口学统一起来，为人类经济的全部历程提供了一个内生的解释；它把内生增长的洞见从“解释现代

增长"拓展到"解释为何会有现代增长"这一更深的问题；它也与第十二编的多重均衡、贫困陷阱相呼应（不同社会可能停留在不同阶段）。统一增长理论，是内生增长革命之生成力的一个壮丽体现——它表明，内生增长的核心逻辑，不仅能照亮现代增长，也能照亮人类经济数千年乃至百万年的演化。

综观第十九编，统一增长理论把内生增长关于人口、思想与人力资本之互动的逻辑推向极长历史尺度：克雷默（1993）以百万年的人口数据为思想的规模效应提供历史证据；加洛尔—韦尔（2000）以技术、人口与人力资本的内生互动加上人口转型，在单一框架中解释了人类经济从马尔萨斯停滞到现代增长的大转变。这是内生增长逻辑的宏大应用，把增长理论、经济史与人口学统一起来。

第二十编 专题补遗（二）：通用目的技术与有向技术变迁的源头

内生增长革命还为两个在后续阶段（尤其第六阶段）大放异彩的方向埋下了种子：通用目的技术与有向技术变迁。本编作为专题补遗，追溯它们在第四阶段前后的源头。

20.1 通用目的技术（GPT）的概念

布雷斯纳安与特拉伊滕贝格（Bresnahan & Trajtenberg, 1995）发表于《计量经济学杂志》的《通用目的技术：“增长的引擎”？》，提出了**通用目的技术**（General Purpose Technology, GPT）这一影响深远的概念。GPT 指那些具有广泛适用性、能够渗透到经济的众多部门、并催生大量互补性创新的基础性技术（如蒸汽机、电力、信息技术）。GPT 的关键特征是：普适性（可用于众多用途）、改进的持续性（自身不断进步）、以及**创新互补性**（GPT 的进步催生下游各部门的互补性创新，反之亦然）。GPT 概念把内生增长理论关于创新的分析，与“少数基础性技术驱动长期增长浪潮”这一历史观察联系起来，为理解技术进步的不均衡、阶段性特征提供了框架。

20.2 GPT 与增长的“延迟与加速”

GPT 框架的一个重要洞见，是它能解释生产率增长的**延迟与加速**模式。当一种新的 GPT（如电力、信息技术）出现时，其全经济的生产率收益往往**延迟**显现——因为需要时间来发展互补性创新、重组生产、积累相关人力资本

（GPT 的扩散与互补性投资是缓慢的）。这解释了为何重大技术革命的初期常伴随生产率的“失望”（如信息技术的“索洛悖论”——计算机无处不在，唯独不在生产率统计中），而其收益在数十年后才充分释放。这一“延迟与加速”的洞见，把内生增长理论与技术扩散、互补性投资联系起来，并在第五阶段（信息技术与生产率复兴）与第六阶段（AI 作为 GPT 与生产率 J 曲线）的讨论中成为核心分析工具。GPT 框架因此是内生增长理论关于“创新如何转化为增长”之分析的一个重要拓展。

20.3 有向技术变迁的思想源头

内生增长理论关于“技术是对市场激励之内生响应”的核心洞见，自然地引出一个更深的问题：技术变迁不仅有**速率**，也有**方向**——新技术偏向于增强哪种要素（资本还是劳动？技能还是非技能？） 、服务于哪类需求？阿塞莫格鲁（Acemoglu, 1998, 2002）发展的**有向技术变迁**（Directed Technical Change）理论，正是对这一问题的回答。其核心命题是：技术变迁的方向由两种力量决定——**市场规模效应**（偏向于服务更大市场/更丰裕要素的技术，因为思想的非竞争性使更大的市场带来更高回报）与**价格效应**（偏向于增强更稀缺/更昂贵要素的技术）。哪种力量占主导，决定了技术进步偏向何方。有向技术变迁理论，把内生增长（技术作为对激励的内生响应）从“技术多快”拓展到“技术朝哪个方向”，是内生增长逻辑在方向维度上的自然延伸。

20.4 技术变迁的方向与要素偏向（与第六阶段的连接）

有向技术变迁理论的应用极为广泛而深刻，并在第六阶段成为核心。它为**技能偏向型技术变迁**（为何技术进步持续提高技能溢价、加剧不平等）提供了内生解释——技术之所以偏向技能，是因为市场规模（技能劳动的供给上升扩大了增强技能之技术的市场）与价格效应共同作用。它为**自动化的方向**（技术为何、以及在何种激励下偏向替代而非增强劳动）提供了框架——这正是第六阶段关于自动化、“马马虎虎的自动化”、有偏向的 AI 与不平等之讨论的理论核心。它还为**有向的绿色技术变迁**（如何把创新从污染型引向清洁型）提供了分析工具。有向技术变迁，因此把内生增长理论与第六阶段最紧迫的议题（不平等、自动化、AI 的方向、气候）直接连接起来——它表明，内生增长关于“技术是对激励的内生响应”的洞见，在“技术的方向是一项带有分配与社会利害的选择、且可被政策塑造”这一第六阶段的核心命题中，得到了最充分的发展。

20.5 意义

通用目的技术与有向技术变迁这两个方向的意义，在于它们展示了内生增长革命之核心洞见的持久生成力。GPT 把内生增长关于创新的分析与“基础性技术驱动长期浪潮”的历史观察结合，解释了增长的阶段性与生产率的延迟—加速。有向技术变迁把内生增长从“技术多快”拓展到“技术朝哪个方向”，并在不平等、自动化、AI、气候等第六阶段的核心议题中大放异彩。两者都根植于内生增长的核心洞见（技术是对市场激励的内生响应），并把它推向新的、极具现实相关性的维度。它们证明：内生增长革命所奠定的概念地基——把技术理解为内生于经济激励的过程——具有持久的、不断生成新研究方向的生命力，一直延伸到这门学科的当代前沿。

综观第二十编，内生增长革命为两个在后续阶段大放异彩的方向埋下种子：通用目的技术（布雷斯纳安—特拉伊滕贝格 1995）把创新分析与基础性技术驱动的长期浪潮结合，解释了生产率的延迟与加速；有向技术变迁（阿塞莫格鲁 1998, 2002）把内生增长从“技术多快”拓展到“技术朝哪个方向”，并在第六阶段的不平等、自动化、AI 与气候议题中成为核心。两者都根植于内生增长的核心洞见，证明了革命之概念地基的持久生成力。

第二十一编 专题补遗（三）：干中学、学习曲线与经验积累型增长

在以研发/思想为引擎（罗默、熊彼特式）与以人力资本为引擎（卢卡斯）的两类内生增长模型之外，还有第三类引擎——**干中学**（learning by doing）与经验积累。它源远流长（阿罗 1962），并在内生增长革命中得到重要发展。本编作为专题补遗，展开这一机制。

21.1 第三台引擎：干中学

内生增长理论的引擎大致可分为三类。其一，**研发/思想**：通过有意识的研发创造非竞争的新思想（罗默 1990、熊彼特式）。其二，**人力资本**：通过教育/学习积累体现在人身上的技能（卢卡斯 1988）。其三，**干中学**：生产率的提高作为**累积生产经验**的副产品而自发产生——做得越多，学得越多，效率越高。这第三台引擎的特点是：技术进步不是来自专门的研发投入（如研发引擎），也不是来自正式的教育（如人力资本引擎），而是来自生产活动

本身的“边做边学”。它把生产与学习、产出与技术进步内在地联系起来，揭示了技术进步的一个重要而独特的来源。

21.2 阿罗 1962：干中学的奠基

阿罗 (Arrow, 1962) 发表于《经济研究评论》的《干中学的经济含义》，是这一机制的奠基之作（其思想也是罗默 1986 的直接前身，见第一、二编）。阿罗观察到一个经验规律——**学习曲线**：随着累积产量的增加，单位生产成本（或所需工时）按一个相当规律的比例下降（如累积产量每翻倍，单位成本下降固定的百分比）。他把这一规律形式化为：生产率是**累积投资/产量的函数**——经验（以累积产量度量）的积累自发地提高生产率。阿罗还强调，这种由经验而来的知识具有**溢出性**（一家企业的学习惠及他人），从而具有外部性、产生收益递增——这正是后来罗默 1986 知识外部性模型的雏形。阿罗 1962 因此既奠定了干中学这一增长机制，又预示了内生增长革命的核心思想（知识、溢出、收益递增）。

21.3 斯托基：干中学、新产品与人力资本

在内生增长革命中，斯托基 (Stokey) 把干中学推进到新的深度。斯托基 (Stokey, 1988) 发表于《政治经济学杂志》的《干中学与新产品的引入》，构建了一个模型，其中干中学发生在具体产品上，而增长来自不断引入**新产品**（在新产品上重新开始学习、攀升学习曲线）——这把干中学与产品创新结合起来。斯托基 (Stokey, 1991) 发表于《经济学季刊》的《人力资本、产品质量与增长》，则进一步把干中学、人力资本与产品质量联系起来，分析了它们如何共同驱动增长。斯托基的工作表明，干中学并非一个孤立的机制，而是可以与产品创新、人力资本、质量提升深刻交织——这丰富了对经验积累型增长的理解，并把它纳入了内生增长理论的主流框架。

21.4 扬：有界的干中学与发明

扬 (Young, 1993) 发表于《政治经济学杂志》的《发明与有界的干中学》，对于干中学作了一个重要的限定与深化。他指出，纯粹的干中学往往是有**有界的**——在一个给定产品/技术上，学习的潜力会随经验积累而**枯竭**（学习曲线终将变平）；因此，持续的增长不能仅靠在既有产品上的干中学，还需要不断的**发明**（创造新的产品/技术，以开启新的学习曲线）。扬由此把干中学（在既有技术上的学习，潜力有界）与发明（创造新技术，开启新的学习机会）结合起来，论证持续增长需要二者的互动：发明开启新的学习曲线，干中学则实现每条曲线上的潜力。这一“有界干中学 + 发明”的框架，澄清了干中学

作为增长引擎的潜力与局限，并把它与创新（发明）有机地结合——呼应了扬（1991）关于贸易、专业化与动态学习的工作（第十一编）。

21.5 学习曲线的经验与含义

学习曲线是经济学中最稳健的经验规律之一，在制造业（飞机、半导体、造船）、以及晚近的清洁能源技术（太阳能光伏、电池——其成本随累积装机量规律性下降）中反复被观测到。学习曲线的政策含义是深刻的：若一种技术的成本随累积产量而下降（干中学/学习溢出），那么早期的、可能暂时不具竞争力的生产，会产生惠及未来的学习外部性——这为支持幼稚产业、或补贴早期部署（如清洁能源）提供了理由（通过补贴早期产量，把技术推下学习曲线，使其最终具备竞争力）。这一“学习曲线 + 学习溢出 → 支持早期部署”的逻辑，是产业政策与技术政策的重要理论依据，并在本系列第六阶段关于清洁能源、产业政策回归的讨论中以更晚近的形式重现（如对太阳能学习曲线的研究）。学习曲线，因此把内生增长理论与最具现实意义的技术政策辩论联系起来。

21.6 干中学与其他引擎的关系

干中学与研发、人力资本这两台引擎的关系是互补而非排斥的。**与研发的关系**：如扬（1993）所示，发明（研发）开启新的学习曲线，干中学则实现其潜力——二者互动驱动持续增长；且阿罗式的干中学溢出，与罗默式的研发溢出，都是知识外部性的体现。**与人力资本的关系**：干中学积累的是“做中得来”的、往往是默会的（tacit）知识与技能，而人力资本积累的是经由正式教育得来的技能——二者都提升劳动的有效性，但来源不同（经验 vs. 教育）。三台引擎——研发/思想、人力资本、干中学——共同构成了内生增长理论关于“技术进步从何而来”的完整图景：技术进步既来自有意识的研发，也来自教育投资，还来自生产经验的自发积累。理解这三者的区别与互动，对全面把握内生增长理论至关重要。

21.7 意义

干中学这一主题的意义，在于它揭示了技术进步的第三个独特来源——生产经验的自发积累——并把它形式化为严格的增长机制（阿罗、斯托基、扬）。它强调了“边做边学”作为生产率提升之源的普遍性（学习曲线的经验稳健性），并由此为支持早期部署、幼稚产业的技术政策提供了理论依据（学习溢出）。它与研发、人力资本两台引擎互补，共同构成了内生增长理论关于技术进步之来源的完整图景。更广泛地，干中学提醒我们：技术进步

不仅发生在实验室（研发）与课堂（教育），也发生在车间与生产线（经验）——而这一在生产中学习的过程，及其溢出，是增长与技术政策的一个深刻而持久的主题，一直延伸到当代关于清洁能源与产业政策的辩论。

综观第二十一编，干中学（阿罗 1962）是研发与人力资本之外的第三台增长引擎——生产率作为累积经验之副产品而自发提升，并具溢出性。斯托基（1988, 1991）把它与新产品、人力资本、质量结合；扬（1993）以“有界干中学 + 发明”澄清其潜力与局限。学习曲线的经验稳健性，为支持早期部署的技术政策提供了依据（学习溢出），并延伸至当代清洁能源与产业政策之辩。三台引擎共同构成了内生增长理论关于技术进步之来源的完整图景。

第二十二编 专题补遗（四）：研发、生产率与溢出的经验先声

内生增长理论提出了一系列关于研发之回报与溢出的可检验命题，但其系统的微观经验检验主要发生在第五阶段。然而，与第四阶段的理论运动平行，存在一条更早的、关于研发与生产率的**经验研究传统**——主要由茨维·格里利谢斯及其追随者所开创。这条传统既为内生增长理论提供了部分经验背景，又预示了第五阶段的微观经验转向。本编作为专题补遗，追溯这一“经验先声”。

22.1 格里利谢斯传统：研发与生产率

早在内生增长革命之前并与之平行，格里利谢斯（Griliches）就开创了用微观（企业、行业）数据研究**研发与生产率**之关系的传统。格里利谢斯（Griliches, 1979）发表于《贝尔经济学杂志》的《评估研发对生产率增长之贡献的若干问题》，奠定了这一领域的方法论框架：把研发资本（由研发支出累积而成）作为一项投入纳入生产函数，估计其对生产率的贡献（研发的“回报率”）。大量后续的经验研究（格里利谢斯本人及其合作者、以及霍尔、梅雷斯等）运用企业与行业数据，反复发现研发对生产率有**显著且高的**回报。这一传统以扎实的微观经验，确立了“研发驱动生产率增长”这一内生增长理论的核心命题——尽管它在方法上是经验主义的、而非从内生增长的一般均衡理论出发。格里利谢斯传统，因此为内生增长理论的核心假设（研发提高生产率）提供了独立的经验支撑。

22.2 研发的私人回报与社会回报

格里利谢斯传统的一个核心区分，是研发的**私人回报**（创新企业自身获得的回报）与**社会回报**（包含溢出到其他企业的回报）。曼斯菲尔德（Mansfield）等人对若干创新的案例研究发现，研发的社会回报显著高于私人回报——这正是内生增长理论所强调的知识溢出（第六编）的经验体现：创新者无法攫取其创新所创造的全部社会价值，部分溢出给了他人。这一“社会回报高于私人回报”的经验发现，为内生增长理论关于研发投入不足（私人回报低于社会回报，故市场研发低于最优）的核心论点提供了直接的经验支持，并为研发补贴政策提供了经验依据。研发回报的私人—社会之别，是连接内生增长理论（外部性、次优、政策）与经验研究的关键纽带。

22.3 溢出的度量：格里利谢斯的“研发溢出之搜寻”

内生增长理论的核心机制——知识溢出——在经验上极难度量（第十六编）。格里利谢斯（Griliches, 1992）发表于《斯堪的纳维亚经济学杂志》的《研发溢出之搜寻》，系统地评述了度量研发溢出的方法与证据。其核心挑战是：溢出是无形的、难以观测的；要度量它，必须界定知识在“谁”与“谁”之间溢出（技术空间、地理空间、投入产出联系上的邻近）。格里利谢斯梳理了用各种“邻近”权重（技术邻近、地理邻近）来构造溢出池、并估计其对生产率之影响的方法，并总结了支持溢出显著存在的经验证据。这一“溢出之搜寻”，为内生增长理论的核心假设（知识溢出）提供了经验内容，也直接启发了第五阶段更精细的溢出度量——尤其是用**专利引用**来追踪知识流动（贾菲等）。

22.4 专利、技术机会与溢出的早期经验

与格里利谢斯传统相关，一批早期工作开始用**专利**数据来研究创新与溢出。贾菲（Jaffe, 1986）发表于《美国经济评论》的《技术机会与研发的溢出》，利用企业在“技术空间”中的位置，度量了一家企业从邻近企业的研发中获得的溢出，并发现这种溢出显著地提高了企业自身的研发生产率与绩效——这为技术邻近的企业之间存在知识溢出提供了经验证据。这类用专利、技术空间度量溢出的工作，是内生增长理论之核心机制（溢出）的经验先声，并直接通向第五阶段以专利引用追踪知识流动的研究（如贾菲—特拉伊滕贝格—亨德森关于知识溢出之地理局部性的著名工作）。专利数据作为度

量创新与溢出之工具的潜力，在第四阶段前后开始被发掘，并在第五阶段被全面释放。

22.5 经验先声与第五阶段的连接

这条以格里利谢斯为核心的经验研究传统，与第四阶段的理论运动构成了一种耐人寻味的关系：它在方法上是经验主义的、自下而上的（从微观数据估计研发回报与溢出），而内生增长理论是演绎的、自上而下的（从思想的非竞争性推导一般均衡）；二者在第四阶段大体平行展开，却指向同一组核心命题（研发提高生产率、社会回报高于私人回报、知识溢出显著存在）。正是这条经验传统，为内生增长理论所假设的机制提供了部分独立的经验支撑；也正是它，在第五阶段被极大地发展与精细化——专利数据、企业数据、自然实验被用来更可信地度量研发回报、溢出的大小与地理范围、以及创新对政策与市场的响应。因此，第四阶段的经验先声（格里利谢斯传统）与理论运动（内生增长革命）的汇流，恰恰预示并孕育了第五阶段：理论提出了关于研发与溢出的命题，经验传统提供了度量它们的方法与初步证据，二者的结合，催生了第五阶段以微观证据系统检验创新经济学的转向。

22.6 意义

研发、生产率与溢出之经验先声这一主题的意义，在于它揭示了第四阶段并非纯粹的理论运动——与内生增长的演绎理论平行，存在一条扎实的、以格里利谢斯为核心的经验研究传统，它为内生增长的核心命题（研发驱动生产率、社会回报高于私人回报、溢出显著存在）提供了独立的经验支撑，并发掘了专利等度量创新与溢出的工具。这条经验传统与理论运动的汇流，预示并孕育了第五阶段的微观经验转向。它提醒我们：一门学科的演进，往往是演绎理论与归纳经验两条线索交织前行的结果——内生增长革命提供了理论，格里利谢斯传统提供了经验方法，二者的结合，铺就了通向当代经验创新经济学的道路。

综观第二十二编，与内生增长的演绎理论平行，格里利谢斯所开创的经验研究传统以微观数据确立了“研发驱动生产率”、“社会回报高于私人回报”等核心命题，并以专利、技术空间发掘了度量溢出的工具（贾菲）。这条自下而上的经验传统，为内生增长理论所假设的机制提供了独立支撑，并在第五阶段被全面发展。理论与经验两条线索的汇流，预示并孕育了第五阶段的微观经验转向。

全文结语

本文以二十一编的篇幅，对创新经济学第四阶段——内生增长革命——作了尽可能细致的展开。在收束之际，有必要把这场革命的成就、其内在的张力、以及它在本系列六阶段叙事中的位置，作一综合的回顾。

革命的核心成就，是把长期经济增长的终极引擎——技术进步——从索洛模型中那个外生的、无法解释的“余值”，重构为经济体内部有意识的、由利润动机驱动的投资的均衡产物。这一重构的概念枢纽，是认真对待**思想的非竞争性与部分可排他性**：思想可被无限复制使用（非竞争）而产生总量收益递增，又可被暂时排他而获得垄断租金以激励其创造——由此，刻画思想驱动之增长，必须放弃完全竞争与规模报酬不变，转向收益递增与垄断竞争。罗默（1986, 1990）以知识外部性与有意识的研发奠定了这一框架；卢卡斯（1988）以人力资本及其外部性提供了另一台引擎；阿吉翁—豪伊特与格罗斯曼—赫尔普曼（1992, 1991）以质量阶梯与创造性破坏形式化了熊彼特的洞见；雷贝洛（1991）以 AK 模型揭示了内生增长的极简本质；而阿罗（1962）所奠基的干中学，则提供了第三台引擎。这一系列工作，把增长理论从沉寂中唤醒，并与产业组织、国际贸易、发展经济学、不平等、制度、金融、人口与经济史深刻地融合，构筑了创新经济学的现代**理论**内核。

但这场革命也内在充满**张力**，而这些张力恰恰最富启发性。其一，是**规模效应**的张力：思想的非竞争性（革命的概念基石）天然蕴含规模效应，而经验（研发投入剧增、增长率平稳）又否定了它——这一冲突催生了半内生增长（琼斯）与无规模效应的第二代模型之争，并把“政策能否影响长期增长率”这一革命最初最激动人心的主张，置于深刻的不确定之中。其二，是**理论与经验**的张力：内生增长理论提出了一系列关于研发、溢出、人力资本回报的可检验命题，却在第四阶段缺乏检验它们的微观数据与可信识别策略——这一落差（帕克 1994 所谓“智识吸引力与经验短板”），正是第四阶段向第五阶段过渡的核心动力。其三，是**乐观与悲观**的张力：内生增长既孕育了“政策可提高增长”的乐观主义，又在半内生增长中埋下了“思想越来越难找、增长终将放缓”的悲观主义种子——后者在第六阶段全面绽放。这些张力不是革命的缺陷，而是它的生命力所在：正是在理论与经验、乐观与悲观、优美与现实的反复碰撞中，这门学科不断自我修正、向前演进。

把第四阶段置于本系列的**六阶段叙事**中，其枢纽地位便清晰可见。向后，它承接并超越了索洛（第二阶段，技术之中心地位与新古典方法）与熊彼特（第一阶段，创造性破坏），把外生的技术内生化、把文学性的洞见形式化。向前，它为第五阶段的经验—微观转向**设定了议程**（创造了对研发、专利、溢出之微观证据的需求），为“制度与深层根本原因”文献提供了**机制**，

在半内生增长中埋下了通向第六阶段增长悲观主义的**种子**，并开启了统一增长理论（极长期增长）、有向技术变迁（技术的方向）、通用目的技术（增长的延迟与加速）等新方向——这些方向在第六阶段的不平等、自动化、AI、气候、人口等核心议题中大放异彩。第四阶段，因此是创新经济学从“思想与核算”走向“理论自觉”、再走向“经验检验与政策应用”的转折点。

这一切，最终印证了本系列贯穿始终的核心论旨：**创新经济学的研究主题之演进，与经济发展的阶段性特征之间，存在深刻的呼应**。内生增长革命的兴起，是五重机制——生产率放缓所凸显的问题、佩恩世界表所提供的数据、狄克西特—斯蒂格利茨所成熟的工具、微观基础革命所塑造的思想氛围、以及对增长政策的迫切需求——汇聚的产物。但这一呼应是塑造而非决定：理论的具体形态，深刻地依赖于罗默、卢卡斯、阿吉翁、豪伊特等人高度原创的智识创造。经济条件提供了革命兴起的土壤，而非其剧本。理解了第四阶段如何在其时代的问题、数据、工具、思想与政策需求的交汇中，把增长内生生化、并赋予创新以理论的中心地位，便理解了此后整个创新经济学——经验的、政策的、面向当代挑战的——之所以如此展开的理论根源。内生增长革命，是这门学科获得其现代灵魂的时刻。

最后，这场革命还留给经济学一个更普遍的方法论启示。内生增长革命表明，一个看似已被“解决”的问题——索洛似乎已经“解释”了增长——可以因为一次概念上的重新框定（认真对待思想的非竞争性）而重新焕发生机，并催生一整片新的研究疆域。它也表明，理论的进步往往不是孤立地发生，而是与数据的可得、工具的成熟、思想氛围的转变、以及现实政策的需求紧密交织。更重要的是，它展示了一种健康的科学态度：在革命的高潮，其主要参与者（罗默、索洛、格罗斯曼—赫尔普曼、帕克）公开地辩论其成就与不足，承认理论的优美与经验的滞后之间的张力，并以这种张力为动力继续前行。正是这种在优美与现实、乐观与审慎、演绎与归纳之间的持续往复，使创新经济学得以从内生增长革命所奠定的理论内核出发，走向第五阶段的经验检验、走向第六阶段对当代挑战（停滞、不平等、自动化、AI、人口、气候）的回应。内生增长革命所点燃的，不仅是一组模型，更是一种把技术、知识与增长理解为内生于经济激励、并因而可被分析与塑造的思维方式——这种思维方式，至今仍是这门学科跳动的**心脏**。

参考文献

说明：以下文献按作者姓氏英文字母顺序排列，采用 APA 近似格式。本文系基于学科知识对第四阶段（内生增长革命）核心文献的系统整理；

个别条目的卷期、页码、出版年份或出版状态可能存在记忆误差，**正式引用前请务必核对原始出处**（尤其是著作的版次与出版社、早期文献的卷期页码、以及工作论文是否已正式发表）。

- Abramovitz, M. (1986). "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind." *Journal of Economic History*, 46(2), 385–406.
- Acemoglu, D. (2002). "Directed Technical Change." *Review of Economic Studies*, 69(4), 781–809.
- Acemoglu, D., Aghion, P., & Zilibotti, F. (2006). "Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth." *Journal of the European Economic Association*, 4(1), 37–74.
- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). "A Theory of Trickle-Down Growth and Development." *Review of Economic Studies*, 64(2), 151–172.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). "A Model of Growth through Creative Destruction." *Econometrica*, 60(2), 323–351.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1998). *Endogenous Growth Theory*. MIT Press.
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). "Distributive Politics and Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490.
- Arrow, K. J. (1962). "The Economic Implications of Learning by Doing." *Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
- Azariadis, C., & Drazen, A. (1990). "Threshold Externalities in Economic Development." *Quarterly Journal of Economics*, 105(2), 501–526.
- Barro, R. J. (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy*, 98(5, Pt. 2), S103–S125.
- Barro, R. J. (1991). "Economic Growth in a Cross Section of Countries." *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). "Convergence." *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Baumol, W. J. (1986). "Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show." *American Economic Review*, 76(5), 1072–1085.
- Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (1994). "The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country

Data." *Journal of Monetary Economics*, 34(2), 143–173.

- Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1995). "General Purpose Technologies: 'Engines of Growth'?" *Journal of Econometrics*, 65(1), 83–108.
- Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). "International R&D Spillovers." *European Economic Review*, 39(5), 859–887.
- Dasgupta, P., & Stiglitz, J. (1980). "Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity." *Economic Journal*, 90(358), 266–293.
- De Long, J. B. (1988). "Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment." *American Economic Review*, 78(5), 1138–1154.
- Dinopoulos, E., & Thompson, P. (1998). "Schumpeterian Growth without Scale Effects." *Journal of Economic Growth*, 3(4), 313–335.
- Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity." *American Economic Review*, 67(3), 297–308.
- Eaton, J., & Kortum, S. (1999). "International Technology Diffusion: Theory and Measurement." *International Economic Review*, 40(3), 537–570.
- Ethier, W. J. (1982). "National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade." *American Economic Review*, 72(3), 389–405.
- Frankel, M. (1962). "The Production Function in Allocation and Growth: A Synthesis." *American Economic Review*, 52(5), 996–1022.
- Galor, O. (2011). *Unified Growth Theory*. Princeton University Press.
- Galor, O., & Weil, D. N. (2000). "Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond." *American Economic Review*, 90(4), 806–828.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). "Income Distribution and Macroeconomics." *Review of Economic Studies*, 60(1), 35–52.
- Griliches, Z. (1979). "Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth." *Bell Journal of Economics*, 10(1), 92–116.
- Griliches, Z. (1992). "The Search for R&D Spillovers." *Scandinavian Journal of Economics*, 94(Supplement), S29–S47.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). *Innovation and Growth in the Global Economy*. MIT Press.

- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). "Quality Ladders in the Theory of Growth." *Review of Economic Studies*, 58(1), 43–61.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). "Endogenous Innovation in the Theory of Growth." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 23–44.
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). "Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?" *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116.
- Howitt, P. (1999). "Steady Endogenous Growth with Population and R&D Inputs Growing." *Journal of Political Economy*, 107(4), 715–730.
- Howitt, P. (2000). "Endogenous Growth and Cross-Country Income Differences." *American Economic Review*, 90(4), 829–846.
- Jaffe, A. B. (1986). "Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits, and Market Value." *American Economic Review*, 76(5), 984–1001.
- Jones, C. I. (1995a). "Time Series Tests of Endogenous Growth Models." *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 495–525.
- Jones, C. I. (1995b). "R&D-Based Models of Economic Growth." *Journal of Political Economy*, 103(4), 759–784.
- Jones, C. I. (1999). "Growth: With or Without Scale Effects?" *American Economic Review*, 89(2), 139–144.
- Jones, C. I. (2022). "The End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population." *American Economic Review*, 112(11), 3489–3527.
- Jones, L. E., & Manuelli, R. (1990). "A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications." *Journal of Political Economy*, 98(5, Pt. 1), 1008–1038.
- Jones, L. E., Manuelli, R. E., & Rossi, P. E. (1993). "Optimal Taxation in Models of Endogenous Growth." *Journal of Political Economy*, 101(3), 485–517.
- Kaldor, N. (1961). "Capital Accumulation and Economic Growth." In F. A. Lutz & D. C. Hague (Eds.), *The Theory of Capital* (pp. 177–222). Macmillan.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right." *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737.
- King, R. G., & Rebelo, S. (1990). "Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications." *Journal of Political Economy*,

98(5, Pt. 2), S126–S150.

- Kortum, S. S. (1997). "Research, Patenting, and Technological Change." *Econometrica*, 65(6), 1389–1419.
- Kremer, M. (1993). "Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990." *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 681–716.
- Krugman, P. (1994). "The Myth of Asia's Miracle." *Foreign Affairs*, 73(6), 62–78.
- Lee, T., & Wilde, L. L. (1980). "Market Structure and Innovation: A Reformulation." *Quarterly Journal of Economics*, 94(2), 429–436.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions." *American Economic Review*, 82(4), 942–963.
- Loury, G. C. (1979). "Market Structure and Innovation." *Quarterly Journal of Economics*, 93(3), 395–410.
- Lucas, R. E. (1988). "On the Mechanics of Economic Development." *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Lucas, R. E. (1990). "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?" *American Economic Review*, 80(2), 92–96.
- Maddison, A. (1991). *Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View*. Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (1995). "The Growth of Nations." *Brookings Papers on Economic Activity*, 1995(1), 275–326.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
- Mansfield, E. (1977). "Social and Private Rates of Return from Industrial Innovations." *Quarterly Journal of Economics*, 91(2), 221–240.
- Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). "Industrialization and the Big Push." *Journal of Political Economy*, 97(5), 1003–1026.
- Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth." *American Economic Review*, 56(1/2), 69–75.
- Pack, H. (1994). "Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 55–72.
- Parente, S. L., & Prescott, E. C. (2000). *Barriers to Riches*. MIT Press.
- Peretto, P. F. (1998). "Technological Change and Population Growth." *Journal of Economic Growth*, 3(4), 283–311.

- Persson, T., & Tabellini, G. (1994). "Is Inequality Harmful for Growth?" *American Economic Review*, 84(3), 600–621.
- Quah, D. (1993). "Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis." *Scandinavian Journal of Economics*, 95(4), 427–443.
- Quah, D. T. (1996). "Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics." *Economic Journal*, 106(437), 1045–1055.
- Rebelo, S. (1991). "Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth." *Journal of Political Economy*, 99(3), 500–521.
- Reinganum, J. F. (1981). "Dynamic Games of Innovation." *Journal of Economic Theory*, 25(1), 21–41.
- Rivera-Batiz, L. A., & Romer, P. M. (1991). "Economic Integration and Endogenous Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 531–555.
- Romer, P. M. (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth." *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Romer, P. M. (1990). "Endogenous Technological Change." *Journal of Political Economy*, 98(5, Pt. 2), S71–S102.
- Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3–22.
- Sala-i-Martin, X. X. (1997). "I Just Ran Two Million Regressions." *American Economic Review*, 87(2), 178–183.
- Segerstrom, P. S. (1998). "Endogenous Growth without Scale Effects." *American Economic Review*, 88(5), 1290–1310.
- Segerstrom, P. S., Anant, T. C. A., & Dinopoulos, E. (1990). "A Schumpeterian Model of the Product Life Cycle." *American Economic Review*, 80(5), 1077–1091.
- Shell, K. (1966). "Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation." *American Economic Review*, 56(1/2), 62–68.
- Solow, R. M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Solow, R. M. (1957). "Technical Change and the Aggregate Production Function." *Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320.
- Solow, R. M. (1994). "Perspectives on Growth Theory." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 45–54.
- Stokey, N. L. (1988). "Learning by Doing and the Introduction of New Goods." *Journal of Political Economy*, 96(4), 701–717.

- Stokey, N. L. (1991). "Human Capital, Product Quality, and Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 587–616.
- Summers, R., & Heston, A. (1991). "The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950–1988." *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 327–368.
- Uzawa, H. (1965). "Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth." *International Economic Review*, 6(1), 18–31.
- Young, A. (1991). "Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade." *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 369–405.
- Young, A. (1993). "Invention and Bounded Learning by Doing." *Journal of Political Economy*, 101(3), 443–472.
- Young, A. (1995). "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience." *Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 641–680.
- Young, A. (1998). "Growth without Scale Effects." *Journal of Political Economy*, 106(1), 41–63.

(全文完)